

Wiskunde

MODULE 1

Van data naar functies — verbanden herkennen en gedrag onderzoeken

OEFENINGENBUNDEL





OEFENINGEN

1.OEF

Oefeningen — Parate kennis

1

Rekenen met getallen en breuken

Oefening 1 — Rekenvolgorde

B

Bereken exact. Let goed op de volgorde van de bewerkingen.



1. $18 - 3(2 + 4) = \dots\dots$

7. $7 + 3(5 - 2)^2 = \dots\dots$

2. $5 + 2^3 \cdot 3 - 7 = \dots\dots$

8. $\frac{48}{2(3 + 1)} = \dots\dots$

3. $4(7 - 3) - 2(5 + 1) = \dots\dots$

9. $6 - 2[3 - (5 - 8)] = \dots\dots$

4. $\frac{24}{3 \cdot 2} + 5 = \dots\dots$

10. $\frac{3^2 + 7}{2^2} = \dots\dots$

5. $3 - [2 - 4(1 - 3)] = \dots\dots$

11. $20 - 2^2(3 + 1) + 5 = \dots\dots$

6. $\frac{2^4 - 4}{3} + 1 = \dots\dots$

12. $2[5 - 3(2 - 4)] - 6 = \dots\dots$

Oefening 2 — Breuken

B

Werk uit en vereenvoudig.



1. $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \dots\dots$

10. $\frac{5a}{8} - \frac{a}{6} = \dots\dots$

2. $\frac{7}{8} - \frac{1}{3} = \dots\dots$

11. $\frac{4x}{9} \cdot \frac{3}{2x^2} = \dots\dots$

3. $\frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \dots\dots$

12. $\frac{6x^2}{5} \cdot \frac{10}{9x} = \dots\dots$

4. $\frac{11}{15} - \frac{7}{20} = \dots\dots$

13. $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x} = \dots\dots$

5. $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} = \dots\dots$

14. $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} = \dots\dots$

6. $\frac{5}{6} : \frac{10}{9} = \dots\dots$

15. $\frac{x^2 - 16}{x^2 - 4x} = \dots\dots$

7. $\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} = \dots\dots$

16. $\frac{2x^2 + 6x}{4x} = \dots\dots$

8. $\frac{7}{12} : \frac{14}{9} = \dots\dots$

9. $\frac{3x}{5} + \frac{2x}{3} = \dots\dots$

Oefening 3 — Gemengde breuken

B

Werk zo ver mogelijk uit.

1. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \dots\dots$

2. $\frac{x}{x+2} + \frac{3}{x+2} = \dots\dots$

3. $\frac{2}{x-1} - \frac{5}{x+1} = \dots\dots$

4. $\frac{3}{x} + \frac{2}{x-2} = \dots\dots$

5. $\frac{4}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \dots\dots$

6. $\frac{x^2 + 5x + 6}{x+2} = \dots\dots$

7. $\frac{2x^2 - 8}{x+2} = \dots\dots$

8. $\frac{x^2 - x - 6}{x-3} = \dots\dots$

9. $\frac{x^2 - 9}{x+3} = \dots\dots$

10. $\frac{3x^2 + 6x}{6x} = \dots\dots$

11. $\frac{\frac{12}{5}}{3} = \dots\dots$

12. $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} = \dots\dots$

13. $\frac{\frac{2x}{3}}{\frac{x}{4}} = \dots\dots$

14. $\frac{\frac{x^2-4}{x}}{x+2} = \dots\dots$

15. $\frac{\frac{x^2-1}{x}}{x-1} = \dots\dots$

16. $\frac{\frac{2x^2+4x}{3x}}{x+2} = \dots\dots$

Oefening 4 — Slim rekenen en schatten

U

Geef eerst zonder rekenmachine een redelijke schatting. Bereken daarna nauwkeurig.



1. $\frac{198 \cdot 4,9}{10,2} \approx \dots\dots$

2. $19,8^2 = \dots\dots$

3. $\frac{0,049 \cdot 201}{0,99} \approx \dots\dots$

4. $\frac{49,8 \cdot 20,1}{10,2} \approx \dots\dots$

5. $5,02 \cdot 19,9 \approx \dots\dots$

6. $\frac{399}{8,1} \approx \dots\dots$

7. $29,9^2 \approx \dots\dots$

8. $\frac{1002 \cdot 0,098}{2,01} \approx \dots\dots$

9. Een leerling vindt voor

$$\frac{603}{19,8}$$

de uitkomst 3,05.

Leg uit waarom je zonder herberekenen al weet dat dit fout is.

10. Een leerling berekent

$$49,7 \cdot 20,2 = 10039,4.$$

Leg zonder de vermenigvuldiging opnieuw uit te voeren uit waarom dit antwoord fout is.

11. Een leerling vindt

$$\sqrt{398} = 199.$$

Leg met een schatting uit waarom dit onmogelijk is.

12. Een leerling berekent

$$\frac{0,51 \cdot 198}{10,1}$$

en krijgt als resultaat 0,999.

Onderzoek met een schatting of dit resultaat aanneemelijk is.

2**Machten, wortels en wetenschappelijke notatie****Oefening 5 — Machten**

B



Vereenvoudig en werk negatieve exponenten weg.

1. $x^4 x^7 = \dots\dots$

2. $a^3 b^2 \cdot a^5 b = \dots\dots$

3. $\frac{x^9}{x^4} = \dots\dots$

4. $\frac{a^7 b^5}{a^3 b^2} = \dots\dots$

5. $(2x^3)^4 = \dots\dots$

6. $(3a^2 b)^3 = \dots\dots$

7. $(x^3)^4 x^2 = \dots\dots$

8. $\frac{(x^3)^4}{x^5} = \dots\dots$

9. $x^{-4} = \dots\dots$

10. $3a^{-2} b^4 = \dots\dots$

11. $(3a^{-2} b^3)^2 = \dots\dots$

12. $\frac{12x^5 y^{-2}}{4x^2 y} = \dots\dots$

13. $\frac{6a^{-2} b^5}{3ab^2} = \dots\dots$

14. $(2a^2 b^{-1})^{-2} = \dots\dots$

15. $\frac{5x^{-3}}{10x^2} = \dots\dots$

16. $\frac{(2x^{-2} y^3)^2}{4xy^{-1}} = \dots\dots$

Oefening 6 — Wortels

B

Vereenvoudig zo ver mogelijk.



1. $\sqrt{50} = \dots\dots$

2. $\sqrt{108} = \dots\dots$

3. $\sqrt{72} = \dots\dots$

4. $\sqrt{200} = \dots\dots$

5. $3\sqrt{8} + 2\sqrt{18} = \dots\dots$

6. $5\sqrt{12} - \sqrt{75} = \dots\dots$

7. $4\sqrt{27} + \sqrt{48} = \dots\dots$

8. $3\sqrt{32} - 2\sqrt{8} = \dots\dots$

9. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24} = \dots\dots$

10. $\sqrt{15} \cdot \sqrt{60} = \dots\dots$

11. $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} = \dots\dots$

12. $(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = \dots\dots$

13. $2\sqrt{45} - 3\sqrt{20} + \sqrt{80} = \dots\dots$

14. $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = \dots\dots$

15. $(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 = \dots\dots$

16. $(2\sqrt{3} + \sqrt{5})(2\sqrt{3} - \sqrt{5}) = \dots\dots$

Oefening 7 — Wetenschappelijke notatie

B

Schrijf in wetenschappelijke notatie of als gewoon decimaal getal. Voer de bewerkingen uit zonder rekenmachine en schrijf het eindresultaat steeds in correcte wetenschappelijke notatie.



1. $0,000\,0042 = \dots\dots$
2. $73\,500\,000 = \dots\dots$
3. $0,000\,000\,081 = \dots\dots$
4. $425\,000\,000\,000 = \dots\dots$
5. $6,02 \cdot 10^8 = \dots\dots$
6. $3,4 \cdot 10^{-7} = \dots\dots$
7. $8,25 \cdot 10^5 = \dots\dots$
8. $7,1 \cdot 10^{-5} = \dots\dots$
9. $(3 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^{-8}) = \dots\dots$
10. $(2,5 \cdot 10^4)(3 \cdot 10^6) = \dots\dots$
11. $(6 \cdot 10^{-3})(5 \cdot 10^{-4}) = \dots\dots$
12. $\frac{6 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^{-3}} = \dots\dots$
13. $\frac{9,6 \cdot 10^{-12}}{3,2 \cdot 10^4} = \dots\dots$
14. $\frac{8,4 \cdot 10^7}{2,1 \cdot 10^3} = \dots\dots$
15. $\frac{3 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^2} = \dots\dots$
16. $\frac{(4 \cdot 10^6)(3 \cdot 10^{-2})}{2 \cdot 10^3} = \dots\dots$

Oefening 8 — Ordegrootte in de wetenschappen

U

Bij deze oefening bedoelen we met de *ordegrootheid* de macht van 10 die het dichtst bij de gegeven waarde ligt.

Een bacterie is ongeveer $2 \cdot 10^{-6}$ m lang en een menselijke haar ongeveer $7 \cdot 10^{-5}$ m dik.

1. Hoeveel keer groter is de dikte van de haar dan de lengte van de bacterie?

Antwoord: $\dots\dots$ keer.

2. Wat is de ordegrootheid van de lengte van de bacterie?

$\dots\dots$ m

3. Wat is de ordegrootheid van de dikte van de haar?

$\dots\dots$ m

4. Hoeveel ordes van grootte verschillen de bacterie en de haar?

Antwoord: $\dots\dots$ ordes van grootte.

5. Een virus heeft een diameter van ongeveer

$1,0 \cdot 10^{-7}$ m.

Hoeveel keer langer is de bacterie dan de diameter van het virus?

Antwoord: $\dots\dots$ keer.

6. Een menselijke rode bloedcel heeft een diameter van ongeveer

$8 \cdot 10^{-6}$ m.

Hoeveel keer groter is die diameter dan de lengte van de bacterie?

Antwoord: $\dots\dots$ keer.

7. Een stofdeeltje heeft een diameter van ongeveer

$3 \cdot 10^{-4}$ m.

Hoeveel keer groter is dit dan de lengte van de bacterie?

Antwoord: $\dots\dots$ keer.

8. De afstand van de aarde tot de zon is ongeveer

$1,5 \cdot 10^{11}$ m.

Wat is de ordegrootheid van deze afstand?

$\dots\dots$ m

9. Een cel heeft een typische afmeting van

$1 \cdot 10^{-5}$ m,

terwijl een molecule een typische afmeting van

$1 \cdot 10^{-9}$ m

heeft.

Hoeveel keer groter is de typische afmeting van de cel?

$\dots\dots$

10. Hoeveel ordes van grootte verschillen de typische afmetingen van de cel en de molecule uit de vorige vraag?

Antwoord: $\dots\dots$ ordes van grootte.

11. Een leerling zegt:

“Een grootheid die 3 ordes van grootte groter is, is 3 keer zo groot.”

Is deze uitspraak correct? Leg uit.

12. Leg uit waarom wetenschappelijke notatie bijzonder geschikt is om zeer grote en zeer kleine wetenschappelijke grootheden te vergelijken.

3

Procenten, verhoudingen en verandering

Oefening 9 — Procentuele verandering

B

Bereken telkens de absolute en procentuele verandering.



1. $80 \rightarrow 92$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
2. $250 \rightarrow 215$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
3. $1,20 \rightarrow 1,38$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
4. $640 \rightarrow 800$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
5. $150 \rightarrow 180$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
6. $400 \rightarrow 340$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
7. $2,50 \rightarrow 2,75$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
8. $1200 \rightarrow 900$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
9. $48 \rightarrow 60$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
10. $75 \rightarrow 60$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
11. $0,80 \rightarrow 1,00$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.
12. $1,50 \rightarrow 1,20$: absolute verandering =; procentuele verandering = %.

Oefening 10 — Verhoudingen

B

Bereken telkens de gevraagde verhouding of grootheid.

1. Een oplossing bevat 18 g stof in 300 g oplossing. Welk percentage is dat? %
2. Een oplossing bevat 24 g zout in 400 g oplossing. Welk percentage is dat? %
3. Op een kaart met schaal 1 : 25 000 is een afstand 7,2 cm. Hoe groot is de werkelijke afstand? m
4. Op een kaart met schaal 1 : 50 000 is een afstand 4,6 cm. Hoe groot is de werkelijke afstand? m
5. Een recept voor 4 personen gebruikt 350 g bloem. Hoeveel is nodig voor 7 personen? g
6. Voor 6 personen is 450 g rijst nodig. Hoeveel rijst is nodig voor 10 personen? g
7. Een sensor geeft 2,4 V bij een bepaalde toestand en 3,0 V bij een tweede. Met welke factor is de spanning veranderd?
8. Een massa neemt toe van 12 g tot 18 g. Met welke factor is de massa veranderd?
9. Een modelauto is gebouwd op schaal 1 : 20. De echte auto is 4,6 m lang. Hoe lang is het model? cm
10. 5 L van een vloeistof heeft een massa van 4 kg. Welke massa heeft 8 L bij dezelfde verhouding? kg

Oefening 11 — Twee keer twintig procent

U

Een toestel kost €500. De prijs stijgt eerst met 20% en daalt daarna met 20%.



1. Bereken de prijs na de stijging van 20%.
€....
2. Bereken de uiteindelijke prijs na de daaropvolgende daling van 20%.
€....
3. Met welke totale factor is de oorspronkelijke prijs vermenigvuldigd?
....
4. Wat is de totale procentuele verandering ten opzichte van de oorspronkelijke prijs?
....%
5. Leg uit waarom de prijs niet opnieuw €500 draagt.
6. Welke procentuele daling na de stijging is nodig om exact bij €500 uit te komen?
....%
7. Een andere prijs stijgt eerst met 10% en daarna nog eens met 10%.
Met welke totale factor wordt de prijs vermenigvuldigd?
....
8. Met hoeveel procent is de prijs uit de vorige vraag in totaal gestegen?
....%
9. Een hoeveelheid daalt eerst met 10% en stijgt daarna met 10%.
Is de eindwaarde groter dan, kleiner dan of gelijk aan de beginwaarde? Bereken de totale procentuele verandering.
10. Een leerling beweert:
"Een stijging met $p\%$ gevolgd door een daling met $p\%$ brengt je altijd terug naar de beginwaarde."
Is deze uitspraak correct? Verklaar algemeen.

4

Algebraïsch rekenen

Oefening 12 — Uitwerken

B

Werk uit en vereenvoudig.



1. $3x(2x - 5) = \dots$
2. $(x + 4)(x - 3) = \dots$
3. $(2x - 3)^2 = \dots$
4. $(3a + 2b)^2 = \dots$
5. $(5x - 2)(5x + 2) = \dots$
6. $2(x - 3) - 4(1 - 2x) = \dots$
7. $5x(3x + 2) = \dots$
8. $(x - 5)(x + 2) = \dots$
9. $(3x + 4)^2 = \dots$
10. $(2a - 5b)^2 = \dots$
11. $(4x - 3)(4x + 3) = \dots$
12. $3(2x - 1) - 2(x + 4) = \dots$
13. $(2x + 1)(x - 4) = \dots$
14. $(3a - 2b)(a + 4b) = \dots$
15. $2(x + 3)^2 = \dots$
16. $(x - 2)^2 - (x + 2)^2 = \dots$

Oefening 13 — Ontbinden

B

Ontbind zo ver mogelijk.



1. $5x^2 - 20x = \dots\dots$

2. $x^2 - 49 = \dots\dots$

3. $9x^2 + 30xy + 25y^2 = \dots\dots$

4. $9x^2 - 36x + 36 = \dots\dots$

5. $18a^3 + 60a^2b + 50ab^2 = \dots\dots$

6. $x^4 - 2x^3 + x^2 = \dots\dots$

7. $6x^2 - 7x - 3 = \dots\dots$

8. $2a^4 - a^3 - a^2 = \dots\dots$

9. $12x^3 - 18x^2 = \dots\dots$

10. $4x^2 - 81 = \dots\dots$

11. $x^2 + 10x + 25 = \dots\dots$

12. $4x^2 - 12x + 9 = \dots\dots$

13. $3x^2 + 12x = \dots\dots$

14. $2x^2 + 7x + 3 = \dots\dots$

15. $6x^2 + x - 2 = \dots\dots$

16. $3x^3 - 12x = \dots\dots$

Oefening 14 — Structuur herkennen

U

Zonder onmiddellijk uit te werken: geef de meest geschikte eerste stap en werk daarna volledig af.

1. $25x^2 - 4 = \dots\dots$

2. $4x^2 + 12x + 9 = \dots\dots$

3. $6x^3 - 15x^2 + 9x = \dots\dots$

4. $(x+2)(x^2+1) + (x+2)(x+1) = \dots\dots$

5. $a^6 + 2a^4 + a^2 = \dots\dots$

6. $9x^3 - 36x = \dots\dots$

7. $16a^2 - 24ab + 9b^2 = \dots\dots$

8. $2x(x-3) + 5(x-3) = \dots\dots$

9. $x^4 - 16 = \dots\dots$

10. $4x^3 + 12x^2 + 9x = \dots\dots$

11. $(x-1)(2x+3) - (x-1)(x-4) = \dots\dots$

12. $3x^4 - 27x^2 = \dots\dots$

5**Vergelijkingen, formules en ongelijkheden****Oefening 15 — Vergelijkingen**

B

Los op en controleer waar zinvol.

1. $3x - 5 = 16 \Rightarrow x = \dots\dots$

2. $4(2x - 3) = 5x + 9 \Rightarrow x = \dots\dots$

3. $5x + 8 = 3x + 20 \Rightarrow x = \dots\dots$

4. $3(2x + 1) - 4 = x + 12 \Rightarrow x = \dots\dots$

5. $\frac{x-2}{3} + \frac{x+1}{2} = 5 \Rightarrow x = \dots\dots$

6. $\frac{2x+1}{4} - \frac{x-3}{2} = 2 \Rightarrow x = \dots\dots$

7. $(x-3)(x+2) = 0 \Rightarrow x = \dots\dots \text{ of } x = \dots\dots$

8. $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \dots\dots \text{ of } x = \dots\dots$

9. $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = \dots\dots \text{ of } x = \dots\dots$

10. $x^2 + x - 12 = 0 \Rightarrow x = \dots\dots \text{ of } x = \dots\dots$

11. $2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow x = \dots\dots \text{ of } x = \dots\dots$

12. $(2x-1)(x+5) = 0 \Rightarrow x = \dots\dots \text{ of } x = \dots\dots$

Oefening 16 — Formules omvormen

B

Maak de gevraagde grootte vrij.

1. $v = \frac{s}{t}$ naar s en naar t .
2. $F = ma$ naar m en naar a .
3. $U = RI$ naar R en naar I .
4. $P = \frac{E}{t}$ naar E en naar t .
5. $\rho = \frac{m}{V}$ naar m en naar V .
6. $p = \frac{F}{A}$ naar F en naar A .
7. $A = \pi r^2$ naar r .
8. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ naar v .
9. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ naar m .
10. $E_p = mgh$ naar h .
11. $Q = mc\Delta T$ naar ΔT .
12. $f = \frac{1}{T}$ naar T .

Oefening 17 — Formules in context

U

De periode van een eenvoudige slinger wordt gemodelleerd door



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

1. Maak ℓ vrij.
2. Bereken ℓ als $T = 2,0$ s en $g = 9,81$ m/s².
 $\ell \approx \dots \dots$ m
3. Controleer de eenheid van het resultaat.
4. Wat gebeurt er met de periode T als de lengte ℓ vier keer zo groot wordt?
 $T \approx \dots \dots$ s
5. Wat gebeurt er met T als g vier keer zo groot wordt?
6. Een slinger heeft lengte 1,00 m. Bereken de periode bij $g = 9,81$ m/s².

Oefening 18 — Eerstegraadsongelijkheden

B

Los op en noteer de oplossing met intervalnotatie.



1. $2x + 3 < 11$.
2. $5 - 3x \leq 14$.
3. $4(x - 2) > 2x + 6$.
4. $\frac{x - 1}{3} \geq 2$.
5. $-4x + 7 > 19$.
6. $2(3x - 1) \leq 4x + 10$.
7. $3x + 5 \geq 2x - 4$.
8. $7 - 2x < 3$.
9. $5(x + 1) - 3 \leq 2x + 11$.
10. $\frac{2x + 3}{5} > 1$.
11. $3 - 2(x - 1) \geq 7$.
12. $4x - 5 < 2(x + 3)$.

Oefening 19 — Tekenschema's

U

Los op met een tekenschema en gebruik de notatie $] [$ voor open intervallen.



1. $(x - 2)(x + 4) > 0$.
2. $x^2 - 9 \leq 0$.
3. $x^2 - 5x + 6 \geq 0$.
4. $-x^2 + 4x > 0$.
5. $(2x - 3)(x + 2) > 0$.
6. $x(x - 2)(x + 1) \geq 0$.
7. $(x + 3)(x - 1) \leq 0$.
8. $(x - 5)(x + 1) \geq 0$.
9. $2x^2 + x - 3 < 0$.
10. $x^2 + x - 6 > 0$.
11. $x(x - 1)(x + 2) < 0$.
12. $(x - 2)^2(x + 1) \geq 0$.

Oefening 20 — Intervallen lezen

B

Schrijf als ongelijkheid of als interval.

1. $x \in]-3, 5]$.

2. $x \leq 4$.

3. $-2 < x < 7$.

4. $x \in]-\infty, 1[\cup [6, +\infty[$.

5. $x \neq 3$.

6. $x \in [-4, 2[$.

7. $x > 5$.

8. $-1 \leq x \leq 8$.

9. $x < 0$ of $x \geq 4$.

10. $x \in]-5, +\infty[$.

11. $x \geq 2$ en $x < 9$.

12. $x \in]-\infty, -2] \cup [4, +\infty[$.

6

Rechten en coördinaten

7

Rechten en coördinaten

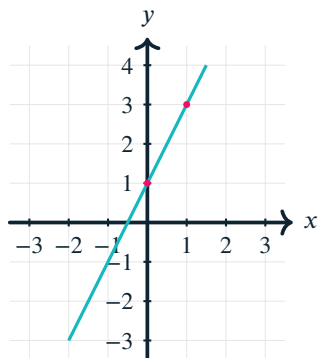
Oefening 21 — Vergelijking van een rechte

B

Stel telkens een vergelijking van de rechte op.

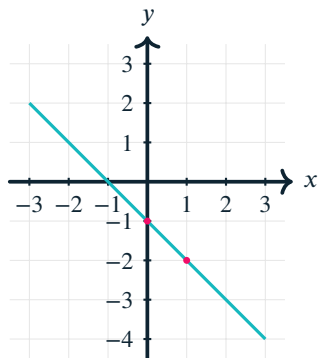


1. rico 4 en snijpunt met de y -as -1 .
2. door $P(2, 5)$ met rico 3.
3. door $P(-1, 4)$ met rico -2 .
4. door $P(0, 3)$ en $Q(2, 7)$.
5. door $P(1, -2)$ en $Q(4, 4)$.
6. horizontaal door $P(3, -4)$.
7. verticaal door $P(-5, 2)$.
8. Bepaal de vergelijking van de getekende rechte.



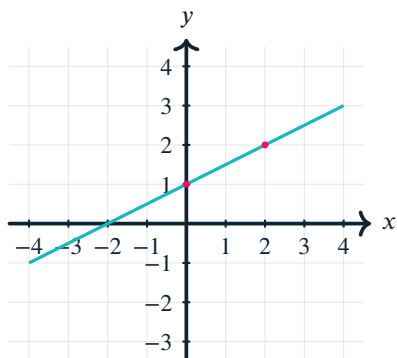
$$y = \dots \dots$$

9. Bepaal de vergelijking van de getekende rechte.



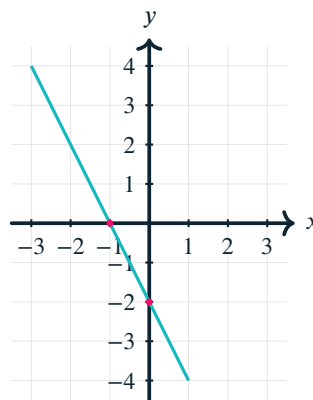
$$y = \dots \dots$$

10. Bepaal de vergelijking van de getekende rechte.



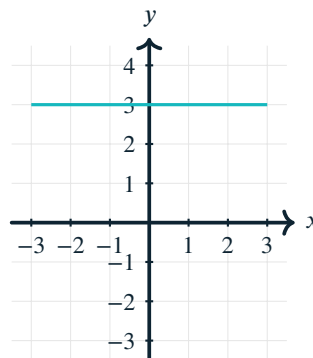
$$y = \dots \dots$$

11. Bepaal de vergelijking van de getekende rechte.



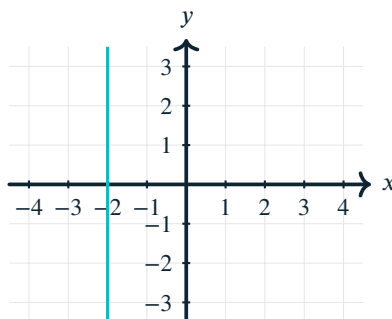
$$y = \dots \dots$$

12. Bepaal de vergelijking van de getekende rechte.



$$y = \dots \dots$$

13. Bepaal de vergelijking van de getekende rechte.



Geef de vergelijking van de rechte.

Oefening 22 — Midden en afstand

B

Bepaal telkens het midden en de afstand tussen de punten. Laat wortels exact staan wanneer dat zinvol is.



1. $A(0, 0)$ en $B(3, 4)$.
2. $A(-2, 1)$ en $B(4, 9)$.
3. $A(5, -3)$ en $B(-1, -3)$.
4. $A(-4, -2)$ en $B(2, 6)$.
5. $A(1, 2)$ en $B(7, 4)$.
6. $A(-3, 5)$ en $B(1, -1)$.

Oefening 23 — Rechte als model

U

Een experiment levert de meetpunten $(2, 7)$ en $(8, 25)$ op.

1. Stel de vergelijking op van de rechte door beide punten.
 $y = \dots\dots$
2. Interpreteer de richtingscoëfficiënt als verandering van y per eenheid x .
3. Interpreteer het getal 1 in het voorschrift
 $y = 3x + 1$.
4. Voorspel y voor $x = 10$.
5. Voor welke waarde van x voorspelt het model $y = 40$?
 $x = \dots\dots$
6. Waarom moet je voorzichtig zijn wanneer je dezelfde rechte gebruikt voor $x = 1000$?

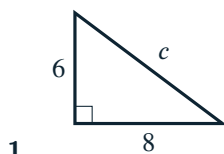
8

Pythagoras en basisgoniometrie

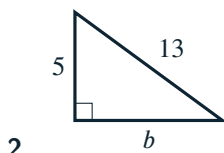
Oefening 24 — Pythagoras

B

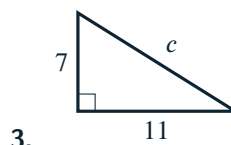
Bereken de ontbrekende zijde.

Bereken c :

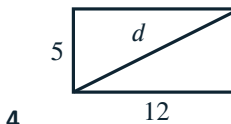
$$c = \dots\dots$$

Bereken b :

$$b = \dots\dots$$

Bereken c :

$$c = \dots\dots$$



Bereken de diagonaal:

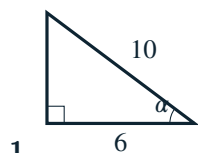
$$d = \dots\dots$$

Oefening 25 — Sinus, cosinus en tangens

B

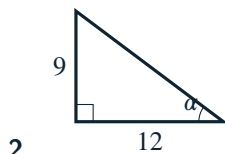
Gebruik de getekende rechthoekige driehoek.





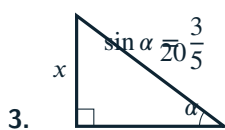
Bereken:

$$\cos \alpha = \dots\dots$$



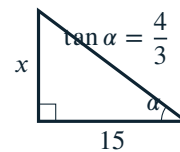
Bereken:

$$\tan \alpha = \dots\dots$$



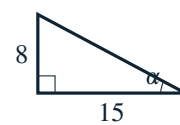
Bereken de overstaande zijde:

$$x = \dots\dots$$



Bereken de overstaande zijde:

$$x = \dots\dots$$



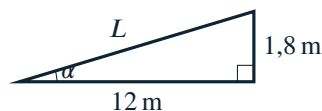
Bepaal de kleinste scherpe hoek.

Oefening 26 — STEM: hellingshoek

U

Een helling stijgt 1,8 m over een horizontale afstand van 12 m.

♦



1. Bereken de lengte van de helling.

$$L \approx \dots\dots \text{ m}$$

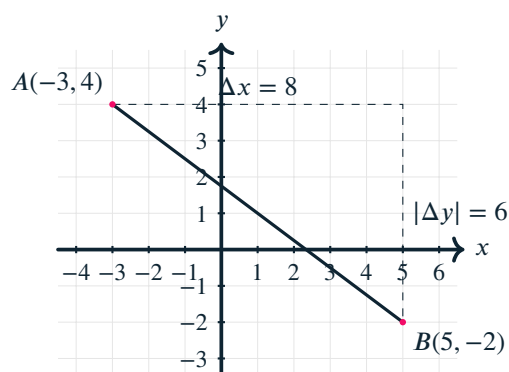
2. Bereken de hellingshoek met de horizontale.

3. De helling wordt beschreven als “15%”.

Onderzoek hoe dat percentage verband houdt met de driehoek.

Oefening 27 — Afstand zonder formule uit het hoofd

U

De punten zijn $A(-3, 4)$ en $B(5, -2)$.

1. Bepaal de horizontale en verticale verschillen.

2. Leid met Pythagoras de afstand $|AB|$ af.

3. Vergelijk je afleiding met de algemene afstandsformule.

Oefening 28 — Een parameterprobleem

G

Voor

$$f_a(x) = ax + 4$$

gaat de grafiek door het punt $P(3, 10)$.1. Bepaal a : $a = \dots\dots$ evenwijdig is met f_a .2. Bepaal het snijpunt met de x -as.

$$b = \dots\dots$$

3. Voor welke x geldt $f_a(x) > 0$?7. Bestaat er een waarde van b waarvoor

4. Interpreteer je antwoord grafisch.

$$g(x) = bx - 2$$

5. Voor welke waarde van x geldtdezelfde rechte is als f_a ? Motiveer.

$$f_a(x) = 3x - 1?$$

8. Beschouw nu opnieuw

$$x = \dots\dots$$

$$f_a(x) = ax + 4$$

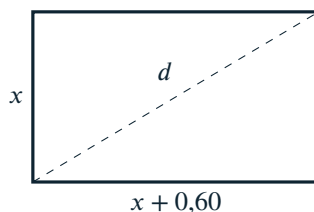
6. Bepaal een waarde van b zodat de rechtezonder de voorwaarde $P(3, 10)$.

$$g(x) = bx - 2$$

Voor welke waarden van a is f_a stijgend, dalend of constant?

Oefening 29 — Ontwerpen met voorwaarden

G

Een rechthoekig zonnepaneel heeft oppervlakte $1,80 \text{ m}^2$.De lengte is $0,60 \text{ m}$ groter dan de breedte.

1. Stel een vergelijking op voor de breedte.

6. De fabrikant kan de lengte en breedte aanpassen, maar de oppervlakte moet $1,80 \text{ m}^2$ blijven. Welke vorm geeft bij vaste oppervlakte de kleinste diagonaal?

2. Bepaal de afmetingen.

3. Bereken de diagonaal.

4. Een transportkist laat maximaal een diagonaal van $1,75 \text{ m}$ toe.

7. Bereken de zijde en de minimale diagonaal van dat vierkante paneel.

Past het paneel? Motiveer.

5. Hoeveel procent groter is de diagonaal dan de maximale toegelaten diagonaal?

8. Kan er überhaupt een rechthoekig paneel met oppervlakte $1,80 \text{ m}^2$ in een kist met maximale diagonaal $1,75 \text{ m}$ passen?

Oefening 30 — Model kritisch beoordelen

G

Een sensor wordt tussen twee kalibratiepunten lineair gemodelleerd:

$$(0, 0,20) \quad \text{en} \quad (100, 4,80).$$

1. Stel het lineaire model op.
2. Bereken de voorspelde sensorwaarde bij invoer 60.
.....
3. Bereken welke invoer hoort bij sensorwaarde 3,00.
 $x \approx \dots\dots$
4. Interpreteer de richtingscoëfficiënt 0,046 in de context.
5. Interpreteer het getal 0,20.
6. Het model voorspelt ook een waarde bij invoer 1000.
Bereken die waarde.
7. Leg uit waarom de vorige waarde niet automatisch een betrouwbare fysische voorspelling is.
8. Bij invoer 80 wordt experimenteel een sensorwaarde 3,70 gemeten.
Bereken de voorspelling van het model en de absolute afwijking.
9. Bereken de relatieve afwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de modelvoorspelling.
10. Een tweede kalibratiemeting bij invoer 50 geeft 2,40.
Onderzoek of dit punt exact op het lineaire model ligt.
11. Wat zou je met meerdere kalibratiepunten doen in plaats van zomaar een rechte door twee punten te trekken?

Oefening 31 — Twee modellen vergelijken

G

Twee lineaire modellen beschrijven de temperatuur T van twee processen als functie van de tijd t :

$$T_1(t) = 18 + 2,4t$$

en

$$T_2(t) = 30 + 1,2t.$$

De tijd t wordt uitgedrukt in minuten en de temperatuur in $^{\circ}\text{C}$.

1. Interpreteer de beginwaarden van beide modellen. ogenblik?
2. Interpreteer de richtingscoëfficiënten.
3. Na hoeveel minuten zijn beide temperaturen gelijk?
 $t = \dots\dots$
4. Welke temperatuur hebben beide processen op dat
5. Voor welke tijden is proces 1 warmer dan proces 2?
 $T = \dots\dots$
6. Leg uit hoe je de vorige antwoorden grafisch zou herkennen.

Oefening 32 — Van gegevens naar model

G

Tijdens een experiment wordt de afstand s van een bewegend voorwerp gemeten.

t (s)	1	3	5	7
s (m)	4,1	8,2	12,0	16,3

1. Onderzoek of de gegevens exact lineair zijn. model
2. Leg uit waarom een lineair model toch redelijk kan zijn. op.
3. Schat de gemiddelde snelheid uit de eerste en laatste meting.
4. Stel met de eerste en laatste meting een lineair
5. Bereken met dit model de voorspelde afstand bij $t = 5$ s en vergelijk met de meting.
6. Waarom is een model dat exact door alle meetpunten gaat niet noodzakelijk beter?

$$s(t) = vt + s_0$$

THEMA 2

VAN WERKELIJKHEID NAAR WISKUNDE – EN TERUG

Wiskunde helpt ons om de werkelijkheid te begrijpen,
te beschrijven en voorspellingen te doen.

WERKELIJKHEID en waarnemingen



Metingen, observaties en gegevens
uit de wereld om ons heen.

TOEPASSINGEN

in wetenschap en technologie



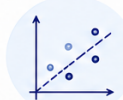
Modellen gebruiken om te begrijpen,
te beslissen en te voorspellen.

GEGEVENS



Verzamelen en
voorstellen

PATRONEN HERKENNEN



Verbanden en trends
opmerken

MATHEMATISEREN



Van een situatie naar een
wiskundige beschrijving

ANALYSEREN



Berekenen, onderzoeken
en redeneren

INTERPRETEREN



Resultaten betekenis
geven in de context

DEMATHEMATISEREN



Terug naar de werkelijkheid:
conclusies en voorspellingen

Terugkoppeling: nieuwe vragen en betere modellen

IN DIT THEMA ONDERZOEKEN WE ...



grootheden,
variabelen en
eenheden



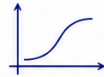
gegevens
voorstellen in
tabellen en grafieken



patronen en
verbanden
herkennen



mathematiseren
van werkelijkheid
naar wiskunde



wiskundige modellen
en de aannames
erachter



interpreteren en
demathematiseren:
terug naar betekenis



beperkingen
van modellen en
voorspellingen



notatie en
wiskundige
afspraken



HOE GEBUIKEN WE WISKUNDE OM VAN **WAARNEMINGEN**
TOT BETROUWBARE UITSPRAKEN OVER DE **WERKELIJKHEID** TE KOMEN?



Van werkelijkheid naar wiskunde — en terug

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

Oefening 1 — Van experiment naar variabelen

B

Bij een experiment wordt onderzocht hoe de uitrekking van een veer afhangt van de kracht die erop wordt uitgeoefend.



Voor verschillende krachten wordt de uitrekking gemeten.

1. Welke grootte is de onafhankelijke variabele?

Meerkeuze:

(a) de uitgeoefende kracht

(b) de uitrekking van de veer

2. Welke grootte is de afhankelijke variabele?

Meerkeuze:

(a) de uitgeoefende kracht

(b) de uitrekking van de veer

3. Welke keuze van variabelen is geschikt?

Meerkeuze:

(a) F = kracht en u = uitrekking van het lokaal

(b) F = kleur van de veer en u = temperatuur (c) F = uitrekking en u = merk van de veer

Oefening 2 — Een afkoelend voorwerp

B

Van een warm voorwerp wordt om de vijf minuten de temperatuur gemeten.



t (min)	0	5	10	15	20	25
T (°C)	82	67	56	48	42	38

1. Welke uitspraak beschrijft de gegevens het best?

Meerkeuze:

(a) De temperatuur stijgt ongeveer gelijkmatig.

(c) De temperatuur daalt, maar de daling wordt geleidelijk kleiner.

(b) De temperatuur daalt elke vijf minuten met exact hetzelfde bedrag.

(d) Er is geen herkenbaar patroon.

2. Je wilt de gemeten temperatuur op $t = 15$ min kennen. Welke voorstelling geeft die exacte meetwaarde het gemakkelijkst?

Meerkeuze:

- (a) de tabel (b) een schets van de grafiek

3. Je wilt vooral het globale verloop van de temperatuur onderzoeken. Welke voorstelling is dan meestal het handigst?

Meerkeuze:

- (a) de tabel (b) de grafiek

Oefening 3 — Een batterij ontlad

B

Tijdens een experiment wordt de spanning van een batterij gedurende enkele uren gemeten. Een leerling kiest

♦

t = tijd in uren, U = spanning in volt.

Een model geeft

$$U(4) = 10,8.$$

1. Welke stap is een voorbeeld van mathematiseren?

Meerkeuze:

- (a) De tijd en spanning kiezen als relevante grootheden en ze voorstellen door t en U . (b) Besluiten dat de spanning na vier uur volgens het model 10,8 volt bedraagt.

2. Welke interpretatie van $U(4) = 10,8$ is correct?

Meerkeuze:

- (a) Na 10,8 uur bedraagt de spanning 4 volt. model 10,8 volt.
(b) Na 4 uur bedraagt de spanning volgens het (c) De spanning daalt elk uur met 10,8 volt.

Oefening 4 — Een groeiende bacteriecultuur

B

Een bacteriecultuur wordt gedurende 12 uur gevolgd. Er zijn metingen beschikbaar voor

♦

$$0 \leq t \leq 12.$$

Een model wordt opgesteld op basis van deze gegevens.

1. Een voorspelling voor $t = 7,5$ uur is

Meerkeuze:

- (a) interpolatie. (b) extrapolatie.

2. Een voorspelling voor $t = 15$ uur is

Meerkeuze:

- (a) interpolatie. (b) extrapolatie.

3. Een leerling gebruikt het model om de populatie na 200 uur te voorspellen. Welke beoordeling is het best?

Meerkeuze:

- (a) De voorspelling is betrouwbaar zolang de berekening correct is. dig zijn.
- (b) We extrapoleren zeer ver en moeten nagaan of de aannames en het patroon dan nog geldig zijn. (c) Een wiskundig model mag nooit buiten de meetpunten gebruikt worden.

Oefening 5 — Vrije val: wat zit niet in het model?

U

Voor een vallend voorwerp wordt het model

♦

$$h(t) = 100 - 4,9t^2$$

gebruikt, met h in meter en t in seconden.

1. Welke informatie is in dit model rechtstreeks opgenomen?

Meerkeuze:

- (a) de hoogte als functie van de tijd (c) de windsnelheid op elke hoogte
- (b) de vorm en kleur van het voorwerp (d) alle eigenschappen van de werkelijke valbeweging

2. Het model voorspelt voor een bepaalde tijd een negatieve hoogte. Wat is de beste reactie?

Meerkeuze:

- (a) Een negatieve uitkomst bewijst dat de algebra fout is. het bedoeld was.
- (b) We moeten nagaan of het model nog gebruikt wordt binnen de fysische situatie waarvoor (c) Negatieve getallen mogen niet in modellen voorkomen.

Oefening 6 — Dezelfde gegevens, een andere indruk

U

De gemiddelde meetwaarde van een grootheid stijgt van 198 naar 202.

Een eerste grafiek gebruikt een verticale as van 0 tot 220. Een tweede grafiek gebruikt een verticale as van 197 tot 203.

♦

1. In welke grafiek zal de stijging visueel het grootst lijken?

Meerkeuze:

- (a) in de eerste grafiek (c) in beide noodzakelijk even groot
- (b) in de tweede grafiek

2. Is de tweede grafiek daarom automatisch fout?

Meerkeuze:

- (a) Ja, iedere verticale as moet bij nul beginnen. (b) Nee, maar de gekozen schaal moet mee in rekening worden gebracht bij de interpretatie.

3. Welke informatie controleer je minstens voordat je een conclusie trekt?

Meerkeuze (selecteer alle correcte antwoorden):

- (a) de grootheden op de assen
- (b) de gebruikte eenheden
- (c) de schaal van de assen
- (d) het bereik dat wordt weergegeven
- (e) of de grafiek er visueel aantrekkelijk uitziet

Oefening 7 — Zonnebrillen en ijsjes

U

In een onderzoek over verschillende dagen blijkt dat op dagen waarop meer zonnebrillen worden verkocht, ook meer ijsjes worden verkocht.

♦

Een leerling concludeert:

“De verkoop van zonnebrillen veroorzaakt een hogere ijsverkoop.”

1. Is die conclusie verantwoord?

Meerkeuze:

- (a) Ja, want beide variabelen veranderen samen. (b) Nee, samenhang alleen bewijst geen causaliteit.

2. Welke derde variabele zou de gevonden samenhang kunnen verklaren?

Meerkeuze:

- (a) de buitentemperatuur (c) de volgorde waarin de gegevens in de tabel staan
(b) het serienummer van de zonnebrillen

Oefening 8 — Een zonnepaneel onderzoeken

U

Tijdens één dag wordt op verschillende tijdstippen het elektrisch vermogen van een zonnepaneel gemeten.

♦

t (h)	8	10	12	14	16	18	20
P (W)	85	210	345	390	315	155	25

1. Welke twee grootheden worden in dit experiment onderzocht?

Open antwoord:

2. Welke variabele zou je als onafhankelijke variabele kiezen? Verklaar.

Open antwoord:

3. Beschrijf het globale patroon in de gegevens.

Open antwoord:

4. Is een schatting van P om 13 uur interpolatie of extrapolatie? Verklaar.

Open antwoord:

5. Een leerling gebruikt deze gegevens om het vermogen om 2 uur 's nachts te voorspellen door het patroon eenvoudig verder te trekken. Waarom moet je die voorspelling kritisch beoordelen?

Open antwoord:

6. Noem minstens één factor uit de werkelijkheid die het vermogen beïnvloedt maar niet rechtstreeks in een model $P(t)$ voorkomt.

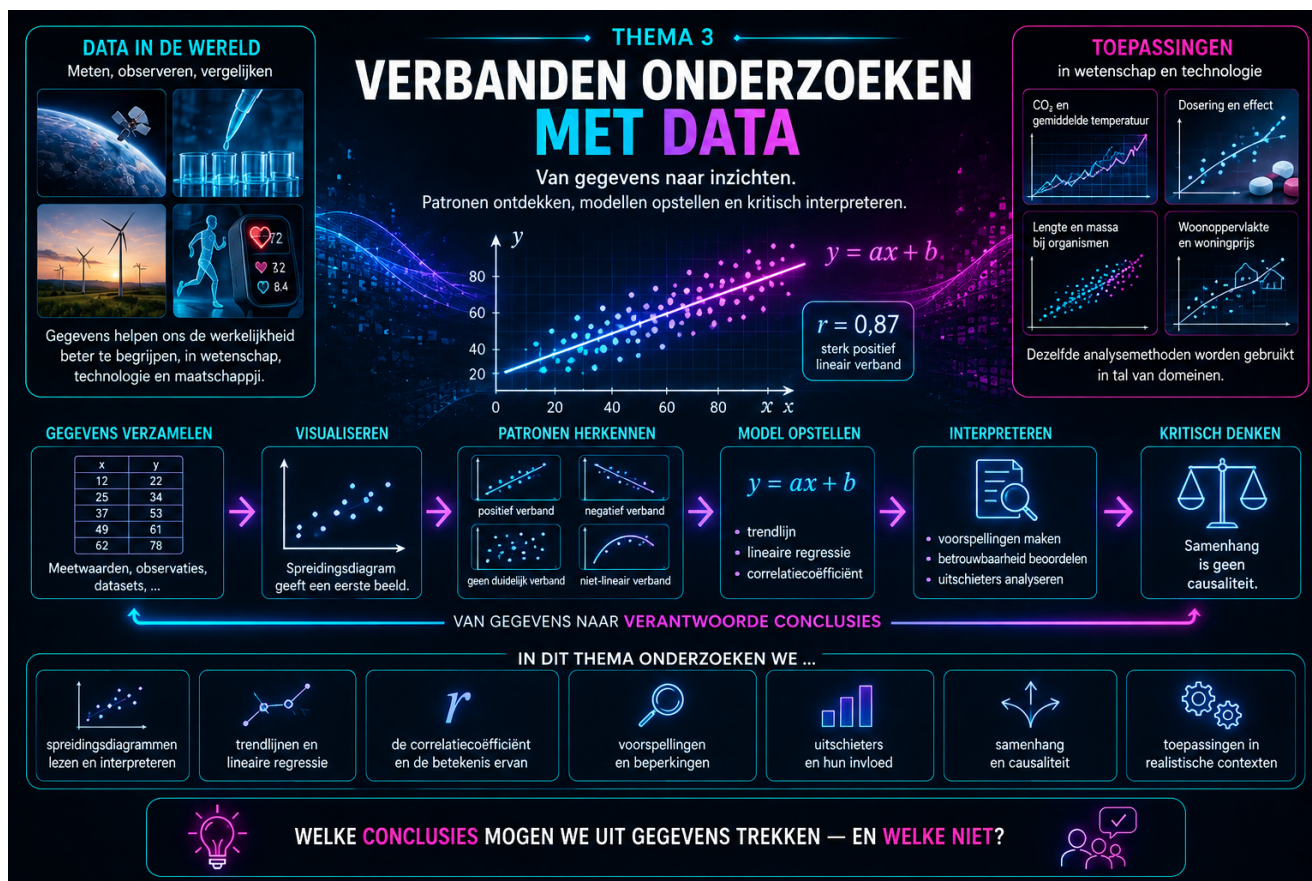
Open antwoord:

Oefening 9 — Van werkelijkheid naar model

G

Je wilt onderzoeken hoe snel een kop warme drank afkoelt in een lokaal. Ontwerp een eenvoudige aanpak voor dit onderzoek. Beschrijf minstens:

- (a) welke grootheden je meet;
- (b) welke variabelen je invoert en welke eenheden je gebruikt;
- (c) welke grootte je als onafhankelijke variabele kiest;
- (d) hoe je de gegevens zou voorstellen;
- (e) welke patronen je in de gegevens zou onderzoeken;
- (f) welke aannames of omstandigheden belangrijk kunnen zijn;
- (g) wanneer een voorspelling met je model volgens jou onbetrouwbaar zou kunnen worden.



OEFENINGEN

1.OEF

Oefeningen — Van data naar puntenwolk

Oefening 1 — Gekoppelde gegevens

B

Een bioloog meet bij zes planten de hoogte en de massa van de bovengrondse delen.

♦

plant	1	2	3	4	5	6
hoogte (cm)	12	18	23	29	34	41
massa (g)	4,1	6,0	7,4	9,8	10,7	13,2

- Schrijf de zes gekoppelde gegevensparen op.
- Wat betekent het punt (29, 9,8) in deze context?
- Welke grootte zou je hier het meest natuurlijk op de horizontale as plaatsen?

Oefening 2 — Richting herkennen

B

Duid voor elke situatie aan welk globaal verband je verwacht. Dit is een *verwachting*; echte gegevens kunnen afwijken.

♦

- Buitentemperatuur en dagelijks gasverbruik voor verwarming:

Meerkeuze:

- (a) positief (c) geen mogelijk verband
(b) negatief

- Lengte en massa van gelijkvormige metalen staven uit hetzelfde materiaal:

Meerkeuze:

- (a) positief (c) geen mogelijk verband
(b) negatief

- Hoogte boven zeeniveau en luchtdruk in een geschikt meetbereik:

Meerkeuze:

- (a) positief (c) geen mogelijk verband
(b) negatief

Oefening 3 — Tabel naar puntenwolk

B

Bij een proef met een veer worden de volgende gegevens verzameld.

♦

m (g)	50	100	150	200	250	300
u (cm)	1,2	2,5	3,7	5,0	6,1	7,5

- Maak met ICT een spreidingsdiagram met de massa m op de horizontale as en de uitrekking u op de verticale as.
- Beschrijf richting, vorm en sterkte van het zichtbare verband.
- Mag je op basis van deze grafiek alleen besluiten dat de massa de uitrekking veroorzaakt?

Oefening 4 — Lengte en schoenmaat

U

Gebruik het gegevensbestand [schoenmaat.csv](#)

Open het bestand met geschikte ICT en maak een spreidingsdiagram. Je hoeft de gegevens niet handmatig over te nemen.

♦

1. Beschrijf de puntenwolk systematisch volgens
richting, vorm, sterkte en bijzonderheden.

2. Welke conclusie is verantwoord?

Meerkeuze:

- (a) In deze dataset hangt lichaamslengte positief samen met schoenmaat. een grotere schoenmaat.
(b) Iedere persoon die langer is, heeft noodzakelijk (c) Lichaamslengte bepaalt de schoenmaat exact.

Oefening 5 — Festivalgeluid en klachten

U

Gebruik [festival.csv](#)

De gegevens koppelen afstand tot een festivalterrein aan het aantal geregistreerde klachten.

♦

Maak met ICT een spreidingsdiagram.

1. Beschrijf het globale patroon. Let ook op bijzondere waarnemingen.
2. Waarom zou je op basis van deze grafiek niet onmiddellijk besluiten dat een lineair model geschikt is?

Oefening 6 — Druk en volume

U

Gebruik [druk.csv](#)

Maak met ICT een spreidingsdiagram van druk in functie van volume.

♦

1. Beschrijf richting, vorm en sterkte van het verband.
2. Is “sterk verband” hier hetzelfde als “sterk lineair verband”? Leg uit.
3. Welke algemene les volgt hieruit voor het analyseren van datasets?

Oefening 7 — Een biologische puntenwolk

U

Gebruik [slakken.csv](#)

De dataset bevat voor slakken een gewicht en een voetoppervlakte.

1. Maak met ICT een spreidingsdiagram en beschrijf het globale patroon.
2. Welke mogelijke bijzonderheden in de puntenwolk verdienen nader onderzoek?

Oefening 8 — Van dataset naar verantwoorde beschrijving

U

Kies één van de datasets uit dit hoofdstuk die je nog niet volledig hebt besproken.

Open het CSV-bestand met geschikte ICT en maak een spreidingsdiagram. Neem de gegevens niet handmatig over.

♦

Schrijf daarna een korte analyse waarin je minstens bespreekt:

- (a) welke twee numerieke grootheden worden vergeleken;
(b) richting;
(c) vorm;
(d) sterkte;
(e) uitschieters of clusters;

- (f) of een rechte als eerste model zinvol lijkt;
- (g) welke conclusie je uit de grafiek wel en niet mag trekken.

Oefening 9 — De grafiek beslist mee

G

Vergelijk de datasets `schoenmaat.csv`, `festival.csv` en `druk.csv`.

Maak voor elke dataset een spreidingsdiagram en rangschik ze niet op basis van een automatisch berekend getal, maar op basis van hun *geschiktheid voor een lineair model*.

Motiveer je rangschikking met kenmerken van de puntenwolken.

OEFENINGEN

2.OEF

Oefeningen — Correlatie

Oefening 1 — Teken en sterkte

B

Geef voor elke correlatiecoëfficiënt de richting en een globale beschrijving van de sterkte van het lineaire verband.



	A	B	C	D	E
r	0,94	-0,88	0,12	-0,41	1

Oefening 2 — Welke is sterker?

B

Vergelijk telkens de sterkte van de lineaire samenhang.



1. Welke is sterker?

$$r_1 = -0,91, \quad r_2 = 0,84$$

Meerkeuze:

(a) r_1

(c) even sterk

(b) r_2

2. Waarom?

3. Welke is sterker?

$$r_3 = -0,72, \quad r_4 = 0,72$$

Meerkeuze:

(a) r_3

(c) even sterk

(b) r_4

Oefening 3 — Mogelijk of onmogelijk?

B

Duid aan welke waarden een correlatiecoëfficiënt kunnen zijn.



-1,4, -1, -0,37, 0, 0,83, 1, 1,02

Oefening 4 — Wat betekent nul?

B

Een dataset heeft



$$r = 0,02.$$

Een leerling besluit:

Er bestaat geen verband tussen de twee grootheden.

Beoordeel deze uitspraak.

Oefening 5 — Wiskunde en fysica

U

Gebruik [wiskfys.csv](#)

Open de gegevens met geschikte ICT. Maak een spreidingsdiagram en bepaal de correlatiecoëfficiënt.



1. Beschrijf eerst de puntenwolk zonder naar r te kijken.

2. ICT geeft ongeveer

$$r = 0,743.$$

Leg uit hoe teken en absolute waarde van r overeenkomen met de grafiek.

3. Een leerling besluit:

“Goede punten voor wiskunde veroorzaken goede punten voor fysica.”

Waarom volgt dit niet uit r ?

Oefening 6 — Geschiedenis en aardrijkskunde

U

Gebruik [examen.csv](#)

Maak een spreidingsdiagram en bepaal r .

♦

1. ICT geeft ongeveer

$$r = -0,107.$$

Wat betekent deze waarde?

2. Waarom moet je de puntenwolk toch bekijken en niet alleen r rapporteren?

Oefening 7 — Druk en volume: sterk maar niet perfect lineair

U

Gebruik opnieuw [druk.csv](#)

♦

1. Bepaal met ICT r .

2. Een leerling zegt:

“Omdat $|r|$ bijna 1 is, is een rechte zeker het beste model.”

Beoordeel deze uitspraak aan de hand van de puntenwolk.

Oefening 8 — Vaders en zonen

U

Gebruik [vaderzoon.csv](#)

Maak een spreidingsdiagram en bepaal r .

1. Beschrijf de lineaire samenhang.

2. Waarom mag je uit r geen exacte voorspelling voor één individuele zoon afleiden?

Oefening 9 — Correlaties vergelijken zonder de grafiek te vergeten

U

Vergelijk de datasets

♦

- [examen.csv](#),
- [wiskfys.csv](#),
- [schoenmaat.csv](#),
- [druk.csv](#).

Gebruik ICT om voor elke dataset een spreidingsdiagram en r te verkrijgen.

1. Rangschik de datasets volgens $|r|$.

2. Welke dataset toont het duidelijkst waarom de grootste $|r|$ niet automatisch betekent dat een lineair model het meest geschikt is?

3. Formuleer één algemene regel voor het interpreteren van r .

Oefening 10 — Kies het betere argument

G

Twee leerlingen vergelijken twee datasets.

Leerling A zegt:

“Dataset 1 is beter voor regressie, want $|r|$ is groter.”

Leerling B zegt:

“Ik wil eerst beide puntenwolken zien en daarna r interpreteren.”

Schrijf een beargumenteerde reactie. Gebruik minstens één concrete dataset uit dit hoofdstuk als tegenvoorbeeld tegen een te mechanische interpretatie van r .

OEFENINGEN

3.OEF

Oefeningen — Lineaire regressie

Oefening 1 — Parameters interpreteren

B

Voor een dataset werd het regressiemodel

♦

$$\hat{y} = -2,8x + 74$$

gevonden. x wordt gemeten in $^{\circ}\text{C}$ en y in kWh.

1. Wat is de eenheid van de richtingscoëfficiënt?
2. Interpreteer $-2,8$.
3. Wat betekent 74 algebraïsch?

Oefening 2 — Voorspellen met een model

B

Voor een sensor geldt binnen het onderzochte bereik

♦

$$\hat{U} = 0,42T + 1,8,$$

met T in $^{\circ}\text{C}$ en U in volt.

1. Voorspel U bij $T = 20^{\circ}\text{C}$.
2. Wat betekent het dakje in $\hat{U}$?

Oefening 3 — Interpolatie of extrapolatie?

B

Een model is gebaseerd op metingen voor

♦

$$15 \leq x \leq 80.$$

Classificeer de volgende voorspellingen.

$$x = 20, \quad x = 57, \quad x = 80, \quad x = 95, \quad x = 4.$$

Oefening 4 — Gemeten en voorspeld

B

Voor een waarneming geldt

$$y = 53,7 \quad \text{en} \quad \hat{y} = 50,9.$$

1. Bereken het residu.
2. Liggt het meetpunt boven of onder de regressierechte?

Oefening 5 — Groei van een jonge plant

U

Van een jonge plant wordt gedurende de eerste weken de hoogte gemeten.

♦

t (week)	1	2	3	4	5	6	7	8
h (cm)	8,2	11,1	14,5	17,2	20,6	23,1	26,5	29,4

1. Maak met ICT een spreidingsdiagram en beschrijf het patroon.
2. Bepaal r en voer een lineaire regressie uit.
3. Noteer het model als

$$\hat{h} = at + b.$$

- Interpreteer a met eenheid.
- Gebruik het model om de hoogte in week 6,5 te schatten. Is dit interpolatie of extrapolatie?
- Is een voorspelling voor week 52 verantwoord?

Oefening 6 — Hoogte en temperatuur

U

Op acht meetstations worden hoogte en gemiddelde temperatuur gemeten.

♦

H (m)	120	280	450	690	910	1180	1450	1710
T (°C)	15,8	15,0	13,9	12,8	11,7	10,1	8,9	7,2

- Maak een spreidingsdiagram en beoordeel of een lineair model zinvol lijkt.
- Bepaal met ICT r en de regressierechte.
- Interpreteer de richtingscoëfficiënt met eenheid.
- Voorspel met het model de temperatuur op 1000 m hoogte en classificeer de voorspelling.
- Waarom moet je voorzichtig zijn met een voorspelling voor 8000 m?

Oefening 7 — Wanneer heeft het intercept betekenis?

U

Een regressiemodel voor de massa m van metalen staven in functie van hun lengte L is

♦

$$\hat{m} = 2,31L + 1,7.$$

De gemeten lengtes liggen tussen 10 cm en 50 cm.

- Wat betekent de richtingscoëfficiënt?
- Algebraïsch voorspelt het model bij $L = 0$ een massa van 1,7 g. Waarom moet je die interpretatie kritisch bekijken?

Oefening 8 — Kalibratie van een oplossing

U

In een chemisch experiment wordt de absorbantie A gemeten voor oplossingen met bekende concentratie c .

♦

c (mmol/L)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
A	0,12	0,21	0,34	0,43	0,55	0,64	0,77	0,85

Een onbekende oplossing heeft een gemeten absorbantie van 0,60.

- Maak een spreidingsdiagram en beoordeel de lineariteit.
- Bepaal r en een lineair regressiemodel voor A in functie van c .
- Interpreteer de richtingscoëfficiënt.
- Gebruik het model om te onderzoeken welke concentratie ongeveer overeenkomt met $A = 0,60$.
- Leg uit waarom het meetbereik van de kalibratie belangrijk is voor de betrouwbaarheid van deze schatting.

Oefening 9 — Een model dat te ver wordt doorgetrokken

U

Voor baby's tussen 1 en 12 maanden wordt een sterk lineair verband gevonden tussen leeftijd t in maanden en lichaamslengte L in cm:

♦

$$\hat{L} = 1,55t + 52,4.$$

- Interpreteer 1,55.

2. Voorspel de lengte bij $t = 8$ maanden. Is dit interpolatie of extrapolatie?
3. Bereken wat het model voor $t = 240$ maanden voorspelt.
4. Wat leert dit resultaat over modelleren?

Oefening 10 — Rechte of kromme?

G

Een experiment levert de gegevens

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	1,1	3,9	9,2	16,1	24,8	36,3	49,1	64,2

1. Maak een spreidingsdiagram.
2. Laat ICT toch een lineaire regressie uitvoeren.
3. Leg uit waarom een regressierechte hier ondanks de software-uitvoer geen goede modelkeuze is.

Oefening 11 — Onderzoek een eigen dataset

G

Zoek of verzamel een kleine dataset met twee numerieke grootheden uit fysica, chemie, biologie, technologie of een andere wetenschappelijke context.

Voer een volledige analyse uit:

- (a) beschrijf de grootheden, eenheden en bron van de gegevens;
- (b) maak een spreidingsdiagram;
- (c) analyseer richting, vorm, sterkte en bijzonderheden;
- (d) bepaal r ;
- (e) beoordeel of een lineair model geschikt is;
- (f) bepaal indien verantwoord de regressierechte;
- (g) interpreteer de parameters;
- (h) maak één zinvolle voorspelling;
- (i) bepaal of dit interpolatie of extrapolatie is;
- (j) formuleer minstens één beperking van je model.

OEFENINGEN

4.OEF

Oefeningen — Samenhang is nog geen oorzaak

Oefening 1 — Wat is werkelijk aangetoond?

B

In een onderzoek bij 800 leerlingen blijkt dat leerlingen die meer uren per week sporten gemiddeld een hogere score behalen op een conditietest.

♦

1. Welke uitspraak wordt rechtstreeks door deze informatie ondersteund?

Meerkeuze:

- (a) Sporten veroorzaakt bij iedere leerling een hogere conditie. (c) De conditietest veroorzaakt dat leerlingen meer sporten.
- (b) In de onderzochte groep hangen sporturen en score op de conditietest positief samen. (d) Er zijn geen andere verklaringen mogelijk.

2. Waarom mag je uit de gegeven informatie nog geen definitieve causale conclusie trekken?

Oefening 2 — De derde variabele

B

Tijdens de zomer blijkt er een positieve samenhang te bestaan tussen de dagelijkse ijsverkoop en het aantal bezoekers van een openluchtzwembad.

♦

1. Geef een plausibele derde variabele die beide grootheden kan beïnvloeden.

2. Bewijst dit dat temperatuur werkelijk de volledige verklaring is?

Oefening 3 — Welke richting?

B

Onderzoekers vinden een positieve samenhang tussen het aantal uren dat mensen bewegen en hun lichamelijke conditie.

♦

Geef twee mogelijke causale richtingen.

Oefening 4 — Correlatie is geen percentage oorzaak

B

Een onderzoek geeft voor twee grootheden

♦

$$r = 0,82.$$

Een leerling schrijft:

“De ene grootte veroorzaakt de andere voor 82%.”

Beoordeel deze uitspraak.

Oefening 5 — Vaders en zonen: samenhang zonder eenvoudig oorzakelijk verhaal

U

Gebruik [vaderzoon.csv](#)

Maak een spreidingsdiagram en bepaal met ICT r .

♦

1. Welke statistische conclusie wordt door de gegevens ondersteund?

2. Waarom is de uitspraak

“Een lange vader veroorzaakt rechtstreeks een lange zoon”

te eenvoudig?

Oefening 6 — Examenscores en een verleidelijke conclusie

U

Gebruik `examen.csv`Maak een spreidingsdiagram en bepaal r .

◆

1. Beschrijf wat de gegevens over de twee examenscores aantonen.
2. Mag je daaruit besluiten dat kennis voor het ene vak nooit iets met het andere vak te maken heeft?

Oefening 7 — Festivalgegevens: wat veroorzaakt de klachten?

U

Gebruik

`festival.csv`

◆

De dataset vergelijkt afstand tot het festivalterrein en het aantal klachten.

1. Welke samenhang zie je globaal in de puntenwolk?
2. Noem minstens drie mogelijke factoren naast afstand die het aantal klachten kunnen beïnvloeden.
3. Formuleer een causale conclusie die *niet* door deze dataset alleen gerechtvaardigd is.

Oefening 8 — Een betere proef

U

Een leerling wil onderzoeken of een nieuw type lamp de groei van bonenplanten beïnvloedt.

Hij zet tien planten onder de nieuwe lamp in een warme kamer en tien andere planten onder een gewone lamp in een koelere kamer.

◆

Na drie weken zijn de planten onder de nieuwe lamp gemiddeld groter.

1. Waarom kan hij nog niet besluiten dat het nieuwe type lamp de grotere groei veroorzaakte?
2. Hoe zou je het experiment verbeteren?

Oefening 9 — Koppen kritisch lezen

U

Een nieuwsbericht heeft als titel:

◆

“Ontbijt maakt leerlingen slimmer.”

In het beschreven onderzoek werden 1200 leerlingen bevraagd. Leerlingen die regelmatig ontbijten, behalen gemiddeld hogere schoolresultaten.

1. Welke conclusie wordt rechtstreeks door deze informatie gedragen?
2. Welke mogelijke derde variabelen kunnen een rol spelen?
3. Herschrijf de titel zodat hij overeenkomt met wat de gegevens werkelijk aantonen.

Oefening 10 — Wiskunde en fysica: van correlatie naar verantwoorde claim

U

Gebruik `wiskfys.csv`

◆

1. Maak een spreidingsdiagram en bepaal r .
2. Geef twee plausibele factoren die zowel het resultaat voor wiskunde als voor fysica kunnen beïnvloeden.
3. Formuleer een correcte eindconclusie die samenhang en causaliteit duidelijk uit elkaar houdt.

Oefening 11 — Van observatie naar onderzoek

G

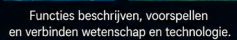
Kies één van de datasets uit dit thema waarin een duidelijke samenhang zichtbaar is.

Ontwerp een vervolgonderzoek waarmee je een mogelijke causale verklaring sterker zou kunnen toetsen. Beschrijf minstens:

- (a) de causale hypothese;

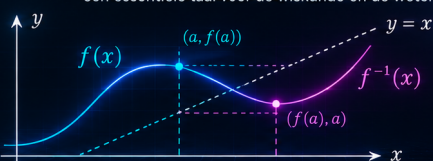
- (b) mogelijke derde variabelen;
- (c) welke gegevens bijkomend nodig zijn;
- (d) welke variabelen gecontroleerd of gerandomiseerd moeten worden;
- (e) welke conclusie na het onderzoek nog steeds te sterk zou zijn.

Modellen voor de echte wereld



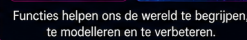
VAN RELATIE NAAR FUNCTIE

Functies begrijpen, analyseren en omkeren –
een essentiële taal voor de wiskunde én de wetenschap.

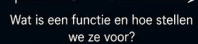


Dezelfde informatie, een ander perspectief.

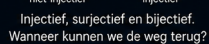
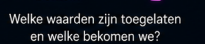
TOEPASSINGEN



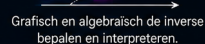
① ② ③



1000



④ $f(x)$



TWEE RICHTINGEN — ÉÉN DIEPER INZICHT

OEFENINGEN

1.OEF

Van relatie naar functie

Oefening 1 — Afhankelijk of onafhankelijk?

B

Bepaal telkens een zinvolle onafhankelijke en afhankelijke grootheid. Motiveer kort.

♦

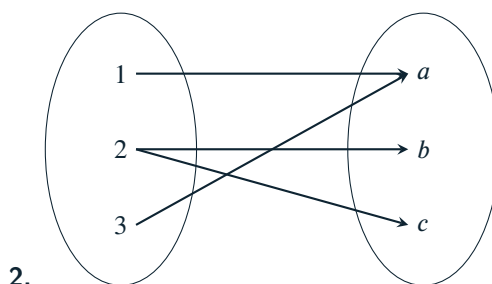
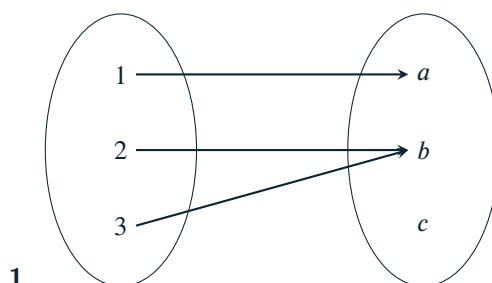
1. De inhoud van een cilindervormig vat wordt onderzocht voor verschillende vulhoogten.
2. Een temperatuursensor registreert iedere seconde de temperatuur van een proefmonster.
3. Voor cirkels wordt de oppervlakte onderzocht in functie van de straal.

Oefening 2 — Functie of geen functie? — pijldiagrammen

B

Onderzoek elk diagram. Is de relatie een functie van de linker naar de rechter verzameling? Motiveer vanuit de definitie.

♦



Oefening 3 — Functie of geen functie? — tabellen en koppels

B

1. Onderzoek de tabel.

♦

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

2. Onderzoek de relatie

$$R = \{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (1, 3)\}.$$

3. Onderzoek de relatie

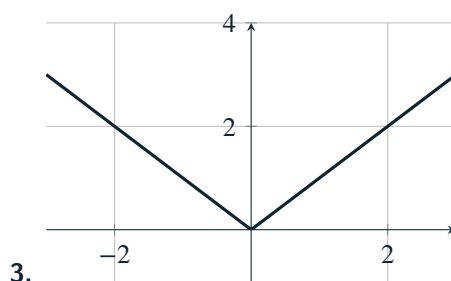
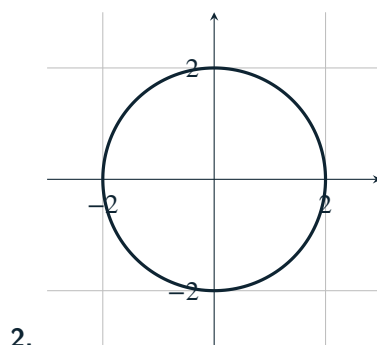
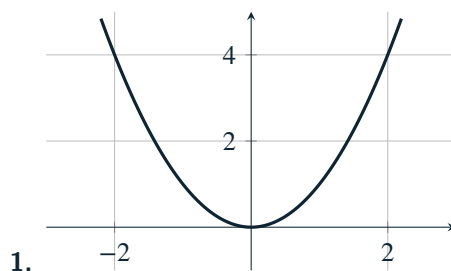
$$R = \{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5)\}.$$

Oefening 4 — De verticale-lijntest

B

Bepaal voor elke grafiek of y een functie van x is. Verantwoord met de verticale-lijntest.

♦



Oefening 5 — Functienotatie

B

Gegeven is

$$f(x) = 2x^2 - 3x - 1.$$

♦

1. Bereken $f(0)$, $f(2)$ en $f(-1)$.
2. Geef drie punten die zeker op de grafiek van f liggen.
3. Leg in één zin uit wat het verschil is tussen f en $f(2)$.

Oefening 6 — Van voorschrift naar tabel en grafiek

B

Een tank bevat aanvankelijk 10 liter water en wordt gevuld met 2 liter per minuut. Het model is

♦

$$V(t) = 10 + 2t.$$

1. Vul de tabel aan.

t (min)	0	2	5	8	12
V (L)					

2. Teken de grafiek voor $0 \leq t \leq 12$.
3. Wat betekent $V(12) = 34$ in de context?

Oefening 7 — Een cirkel: relatie maar geen functie

U

Beschouw

$$x^2 + y^2 = 25.$$

♦

1. Leg zonder grafiek uit waarom y geen functie van x is op de volledige cirkel.
2. Teken de cirkel in GeoGebra en controleer je redenering met een beweegbare verticale lijn.

Oefening 8 — GeoGebra-onderzoek: functie of niet?

U

Gebruik GeoGebra. Onderzoek de volgende relaties:

♦

$$y = x^3 - x, \quad y^2 = x + 2, \quad x^2 + y^2 = 9, \quad y = |x - 1|.$$

Maak een schuifknop a en teken $x = a$.

1. Classificeer elke relatie als “functie van x ” of “geen functie van x ”.
2. Geef voor elke relatie die geen functie is één concrete x -waarde waarvoor je twee verschillende y -waarden vindt.
3. Leg uit waarom de GeoGebra-constructie met $x = a$ precies de definitie van een functie test.

Oefening 9 — Van context naar model en terug

U

Een robot rijdt met constante snelheid langs een rechte baan. Op $t = 0$ bevindt hij zich 1,5 meter rechts van een referentiepunt. Hij rijdt verder naar rechts met 0,60 m/s.

♦

1. Stel een functievoorschrift $x(t)$ op.
2. Bereken $x(4)$ en interpreteer het resultaat volledig.
3. Maak een tabel voor $t = 0, 1, 2, 3, 4$ en teken de grafiek.

Oefening 10 — Een bal in de lucht

U

De hoogte van een bal wordt tijdens een worp gemodelleerd door

♦

$$h(t) = 1,5 + 8t - 4,905t^2,$$

met h in meter en t in seconde.

1. Bereken $h(0)$, $h(0,5)$ en $h(1)$.
2. Teken de grafiek met GeoGebra.
3. Leg uit waarom negatieve waarden van t wiskundig in het voorschrift kunnen worden ingevuld, maar in dit model niet noodzakelijk zinvol zijn.

Oefening 11 — Foutenanalyse

U

Een leerling zegt:

♦

“Als twee verschillende x -waarden dezelfde y -waarde hebben, dan is de relatie geen functie.”

1. Is de uitspraak juist? Motiveer.
2. Teken een grafiek die duidelijk laat zien waarom de uitspraak fout is.

Oefening 12 — Welke grootte kies je als invoer?

G

Een fietser rijdt een heuvelachtig parcours. Tijdens de rit passeert hij dezelfde hoogte boven zeeniveau meerdere keren.

1. Is de hoogte h een functie van de tijd t ? Licht toe.
2. Is de tijd t noodzakelijk een functie van de hoogte h ? Licht toe.
3. Wat leert dit voorbeeld over de richting waarin we een relatie bekijken?

Oefening 13 — Ontwerp zelf een tegenvoorbeeld

G

Construeer zelf:

- (a) een relatie met vier invoerwaarden die een functie is, maar waarbij minstens twee invoerwaarden dezelfde uitvoer hebben;
- (b) een relatie met vier invoerwaarden die geen functie is omdat één invoer twee verschillende uitvoerwaarden heeft;
- (c) een grafiek die geen functie van x is, maar waarvan een deel wél een functie van x vormt.

Geef telkens een korte verantwoording vanuit de definitie.

Oefening 14 — Sensorgegevens onderzoeken

G

Een sensor levert tijdens een proef de volgende meetgegevens:

t (s)	0	1	2	3	4	5
U (V)	0,42	0,56	0,71	0,85	1,01	1,14

1. Waarom kunnen deze gegevens worden opgevat als een functie $U(t)$?
2. Voer de gegevens in GeoGebra in en maak een puntenwolk. Beschrijf wat je ziet zonder meteen een exact voorschrift te veronderstellen.
3. Leg uit waarom “de punten lijken op een rechte te liggen” niet hetzelfde is als “de werkelijkheid is exact lineair”.

OEFENINGEN

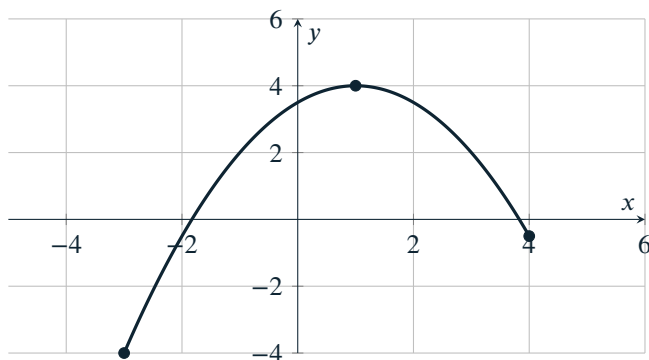
2.OEF

Domein, bereik, beelden en originen

Oefening 1 — Domein en bereik uit een grafiek

B

Beschouw de grafiek.



1. Bepaal het domein.
2. Bepaal het bereik.

Oefening 2 — Domein uit een voorschrift

B

Bepaal telkens het domein en verantwoord de uitgesloten waarden.



1.

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 7.$$

2.

$$g(x) = \frac{2x - 1}{x + 4}.$$

3.

$$h(x) = \sqrt{x - 5}.$$

4.

$$p(x) = \frac{1}{x^2 - 9}.$$

Oefening 3 — Beelden

B

Gegeven



$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$

1. Bereken $f(0)$, $f(2)$ en $f(-1)$.
2. Welke punten op de grafiek volgen onmiddellijk uit je antwoorden?

Oefening 4 — Originen

B

Gegeven



$$f(x) = x^2 - 1.$$

1. Bepaal de originen van 8.
2. Bepaal de originen van -1 .
3. Bepaal de originen van -2 .

Oefening 5 — Wiskundig en praktisch domein

B

Een voorwerp wordt vanop 1,2 m hoogte omhoog geworpen. De hoogte wordt gemodelleerd door

$$h(t) = 1,2 + 7t - 4,905t^2.$$

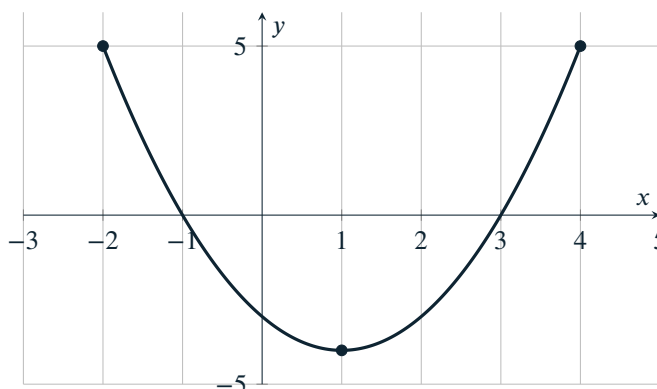
1. Wat is het wiskundige domein van het veeltermvoorschrift?
2. Waarom is dit niet het realistische domein van het model?
3. Gebruik GeoGebra om te schatten wanneer de bal de grond raakt en geef daarmee een realistisch tijds-interval.

Oefening 6 — Grafiek lezen in twee richtingen

U

Beschouw

$$f(x) = (x - 1)^2 - 4 \quad \text{voor} \quad -2 \leq x \leq 4.$$



1. Bepaal domein en bereik.
2. Bepaal het beeld van 3.
3. Bepaal alle originelen van 0.
4. Heeft 6 een origineel? Verklaar zowel grafisch als met het bereik.

Oefening 7 — GeoGebra: hoeveel originelen?

U

Teken in GeoGebra

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

♦

en maak een schuifknop b . Teken vervolgens de horizontale lijn $y = b$.

1. Voor welke waarden van b heeft b geen origineel, precies één origineel of twee originelen?
2. Wat is het bereik van f ?
3. Leg het verband uit tussen je antwoord over het aantal originelen en het bereik.

Oefening 8 — Sensor met beperkt meetbereik

U

Een temperatuursensor wordt gebruikt tussen -20°C en 80°C . In dat bereik wordt de uitgangsspanning gemodelleerd door

♦

$$U(T) = 0,50 + 0,020T,$$

met U in volt.

1. Geef het praktische domein.
2. Bepaal het praktische bereik.
3. Wat betekent $U(35) = 1,20$ in deze context?

4. Een spanning van 1,50 V wordt gemeten. Bepaal de bijbehorende temperatuur.

Oefening 9 — Codomein is niet hetzelfde als bereik

U

Beschouw

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2.$$

♦

1. Geef domein, codomein en bereik.
2. Leg uit waarom -4 wel tot het codomein behoort maar niet tot het bereik.

Oefening 10 — Ontwerp een functie met opgegeven domein en bereik

G

Construeer een functie waarvan

$$\text{dom } f = [-3, 5] \quad \text{en} \quad \text{ber } f = [-2, 4].$$

Geef minstens twee wezenlijk verschillende oplossingen en teken hun grafieken. Controleer je voorbeelden met GeoGebra.

Oefening 11 — Een fysisch model kritisch begrenzen

G

Voor een eenvoudig model van het elektrisch vermogen geldt

$$P(I) = 15I^2.$$

Een leerling beweert: "Het domein is $\mathbb{R}$, dus elke reële stroomsterkte is fysisch mogelijk." Analyseer deze uitspraak. Maak expliciet onderscheid tussen:

- (a) het domein van het algebraïsche voorschrift;
- (b) een gekozen tekenconventie voor de stroomsterkte;
- (c) beperkingen van een werkelijk elektrisch systeem.

OEFENINGEN

3.OEF

Wanneer is een functie omkeerbaar?

Oefening 1 — Injectief, surjectief of bijectief?

B

Onderzoek telkens de functie. Motiveer in termen van originelen en codomein.

♦

1.

$$f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}, \quad f(1) = a, \quad f(2) = b, \quad f(3) = c.$$

2.

$$g : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b\}, \quad g(1) = a, \quad g(2) = b, \quad g(3) = b.$$

3.

$$h : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c, d\}, \quad h(1) = a, \quad h(2) = b, \quad h(3) = c.$$

Oefening 2 — Horizontale-lijntest

B

Onderzoek grafisch of de functies injectief zijn.

♦

1.

$$f(x) = 2x + 1.$$

2.

$$g(x) = x^2.$$

3.

$$h(x) = |x|.$$

Oefening 3 — Bereik en codomein

B

Beschouw

$$f(x) = x^2.$$

♦

1. Is

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

surjectief?

2. Is

$$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2$$

surjectief?

3. Zijn f en g injectief?

Oefening 4 — Bijectief maken

B

Beschouw

$$f(x) = x^2.$$

♦

1. Waarom is $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$ niet bijectief?

2. Vul domein en codomein aan zodat hetzelfde voorschrift een bijectie wordt:

$$g : \dots \rightarrow \dots : x \mapsto x^2.$$

3. Verklaar je keuze grafisch.

Oefening 5 — Dezelfde formule, andere functie

U

Beschouw telkens het voorschrift $x \mapsto x^2$.

♦

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[,$$

$$h : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R},$$

$$k : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[.$$

Maak een tabel waarin je voor elke functie aangeeft of ze injectief, surjectief en bijectief is. Motiveer.

Oefening 6 — GeoGebra: zoek zelf een domeinbeperking

U

Teken in GeoGebra

$$f(x) = (x - 2)^2 - 1.$$

♦

Maak een schuifknop b en teken $y = b$.

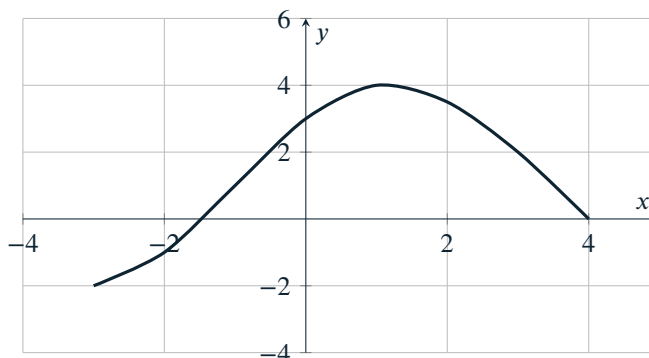
1. Waarom is f op $\mathbb{R}$ niet injectief?
2. Geef twee verschillende maximale intervallen waarop de functie wel injectief is.
3. Welk codomein kies je bij beide beperkingen om een bijectie te verkrijgen?

Oefening 7 — Grafiek zonder voorschrift

U

Beschouw de grafiek.

♦



1. Is de functie injectief op het getekende domein? Motiveer uitsluitend vanuit de grafiek.
2. Geef een mogelijk deelinterval waarop de functie wel injectief is.

Oefening 8 — Sensor: kan je de invoer reconstrueren?

U

Een sensor zet een grootte x om in een signaal

♦

$$S(x) = x^2, \quad -5 \leq x \leq 5.$$

1. Kan je uit de uitlezing $S = 16$ de oorspronkelijke x -waarde eenduidig bepalen?
2. Welke informatie gaat verloren?
3. Geef een domeinbeperking waardoor reconstructie wel eenduidig wordt.

Oefening 9 — Ontwerp een bijectie

G

Gegeven zijn

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{a, b, c, d\}.$$

1. Hoeveel pijlen moet een bijjectie $f : A \rightarrow B$ bevatten? Welke voorwaarden moeten de pijlen vervullen?
2. Teken twee verschillende bijjecties $A \rightarrow B$.

Oefening 10 — Omkeerbaarheid zonder formule

G

Een meettoestel zet een fysische grootheid q om in een elektrische uitgangsspanning U . Uit een kalibratiegrafiek blijkt dat U eerst toeneemt met q , een maximum bereikt en daarna opnieuw afneemt.

Zonder een concreet functievoorschrift te kennen:

- (a) leg uit waarom de volledige kalibratiefunctie vermoedelijk niet injectief is;
- (b) beschrijf grafisch hoe je dat controleert;
- (c) leg uit hoe je een bruikbaar meetbereik zou kunnen kiezen waarin de invoer uit de uitgangsspanning wel eenduidig kan worden gereconstrueerd;
- (d) formuleer welke extra voorwaarde aan het codomein nodig is om van een bijjectie te spreken.

OEFENINGEN

4.OEF De inverse functie

Oefening 1 — Vooruit en terug

B

Een bijectie f voldoet aan

$$f(2) = 7, \quad f(5) = 1, \quad f(-1) = 4.$$

♦

1. Bepaal $f^{-1}(7)$, $f^{-1}(1)$ en $f^{-1}(4)$.
2. Welk punt op de grafiek van f^{-1} hoort bij het punt $(2, 7)$ op f ?

Oefening 2 — Domein en bereik wisselen

B

Gegeven is een bijectie f met

$$\text{dom } f = [-3, 5]$$

♦

en

$$\text{ber } f = [2, 10].$$

1. Bepaal $\text{dom } f^{-1}$.
2. Bepaal $\text{ber } f^{-1}$.

Oefening 3 — Inverse grafiek

B

Een bijectieve functie gaat door de punten

$$(-2, 1), \quad (0, 2), \quad (3, 5), \quad (4, 7).$$

♦

1. Geef vier punten van de inverse functie.
2. Leg uit welke meetkundige transformatie de punten omzet.

Oefening 4 — Inverse van een lineaire functie

B

Bepaal telkens de inverse functie.

♦

1.

$$f(x) = 2x + 5.$$

2.

$$g(x) = \frac{x-4}{3}.$$

3. Controleer één van beide antwoorden door de functies na elkaar uit te voeren.

Oefening 5 — Kwadraatfunctie met domeinbeperking

B

Gegeven

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [4, +\infty[: x \mapsto x^2 + 4.$$

♦

1. Bepaal f^{-1} .
2. Geef domein en bereik van f^{-1} .

Oefening 6 — Grafiek en inverse samen analyseren

U

Beschouw

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 2.$$

♦

1. Bepaal algebraïsch f^{-1} .
2. Teken f , f^{-1} en $y = x$ in hetzelfde assenstelsel.
3. Bepaal het snijpunt van f met f^{-1} .

Oefening 7 — GeoGebra: ontdek de spiegeling

U

Voer in GeoGebra

$$f(x) = 3x - 2$$

♦

in.

- (a) Bepaal zelf f^{-1} en voer die functie ook in.
- (b) Teken $y = x$.
- (c) Kies een beweegbaar punt A op f .
- (d) Spiegel A in $y = x$.
- (e) Onderzoek of het spiegelpunt steeds op f^{-1} ligt.
- (f) Formuleer een verklaring met coördinaten.

Oefening 8 — Welke inverse hoort erbij?

U

Beschouw

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [2, +\infty[: x \mapsto (x + 1)^2 + 1.$$

♦

1. Bepaal de inverse functie.
2. Waarom nemen we niet de negatieve wortel?

Oefening 9 — Geen inverse functie zonder beperking

U

Beschouw

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto (x - 2)^2.$$

♦

1. Waarom bestaat er op dit domein geen inverse functie?
2. Geef twee mogelijke domeinbeperkingen die een inverse functie mogelijk maken.
3. Bepaal voor beide keuzes de inverse.

Oefening 10 — Inverse in een sensorcontext

U

Een sensor heeft het kalibratiemodel

$$U(T) = 0,40 + 0,025T, \quad 0 \leq T \leq 100.$$

♦

1. Bepaal het bereik van U .
2. Bepaal de inverse omzetting $T(U)$.
3. Een meettoestel registreert 1,65 V. Welke temperatuur rapporteert het model?
4. Leg in woorden uit wat de oorspronkelijke functie en de inverse functie elk doen.

Oefening 11 — Snijpunten van een functie en haar inverse

G

Een leerling beweert:

“Een functie en haar inverse snijden elkaar altijd op de rechte $y = x$.”

Onderzoek de uitspraak kritisch.

1. Leg uit waarom punten die door de spiegeling in $y = x$ op zichzelf blijven, op $y = x$ liggen.
2. Betekent dit automatisch dat elke functie en haar inverse een snijpunt hebben?
3. Welke vergelijking zoek je als je gemeenschappelijke punten op $y = x$ wil vinden?

Oefening 12 — Ontwerp een omkeerbare meetfunctie

G

Een meetsysteem moet een grootte $q \in [0, 10]$ coderen als een spanning $U \in [1, 5]$. Het systeem moet zo ontworpen zijn dat q uit U eenduidig kan worden teruggevonden.

- (a) Ontwerp een eenvoudige lineaire bijectie $U(q)$.
- (b) Bepaal de inverse $q(U)$.
- (c) Controleer beide samenstellingen.
- (d) Teken beide grafieken samen met $y = x$.
- (e) Leg uit waarom bijectiviteit voor zo'n meetsysteem inhoudelijk noodzakelijk is.

Oefening 13 — Voorbereiding op cyclometrische functies

G

Beschouw de grafiek van

$$f(x) = \sin x.$$

Gebruik GeoGebra.

- (a) Onderzoek met horizontale lijnen waarom sinus op $\mathbb{R}$ niet injectief is.
- (b) Zoek een interval waarop iedere waarde tussen -1 en 1 precies één keer wordt aangenomen.
- (c) Leg uit waarom een domeinbeperking noodzakelijk is als we later een inverse van sinus willen definiëren.

FUNCTIES IN DE WERELD

Verandering overall om ons heen



Grafieken helpen ons het gedrag van grootheden te begrijpen en te voorspellen.

THEMA 5

VAN GRAFIEK NAAR GEDRAG

Nulwaarden, tekenverloop, stijgen en dalen, extrema, symmetrie en periodiciteit. Grafieken lezen, interpreteren en gebruiken in contexten.



TOEPASSINGEN

in wetenschap en technologie



Het gedrag van functies speelt een centrale rol in fysica, biologie, economie en technologie.

NULWAARDEN EN TEKEN



Waar is $f(x) = 0$?
Wanneer is $f(x)$ positief of negatief?

STIJGEN, DALEN EN EXTREMA



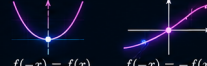
Waar stijgt of daalt een functie?
Waar liggen de extrema?

HOE VERANDERT EEN FUNCTIE?



Steeds sneller of steeds trager
stijgen of dalen?

SYMMETRIE



$f(-x) = f(x)$ $f(-x) = -f(x)$
Even en oneven functies.

PERIODIEKE FUNCTIES



Herhalende patronen,
periode en amplitude.

VAN VORM NAAR INZICHT — HET GEDRAG VAN FUNCTIES LEREN LEZEN EN GEBRUIKEN

OEFENINGEN

1.OEF Nulwaarden en tekenverloop

Oefening 1 — Nulwaarde of nulpunt?

B

1. De grafiek van f snijdt de x -as in $(-4, 0)$, $(1, 0)$ en $(5, 0)$.
Geef de nulwaarden en de nulpunten.

♦

2. Een leerling schrijft: " $x = 3$ is het nulpunt van g ."
Verbeter de uitspraak als $g(3) = 0$.

Oefening 2 — Nulwaarden algebraïsch bepalen

B

Bepaal telkens de nulwaarden.

♦

1. $f(x) = 3x - 12$.

2. $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

3. $h(x) = (x + 2)(x - 1)^2$.

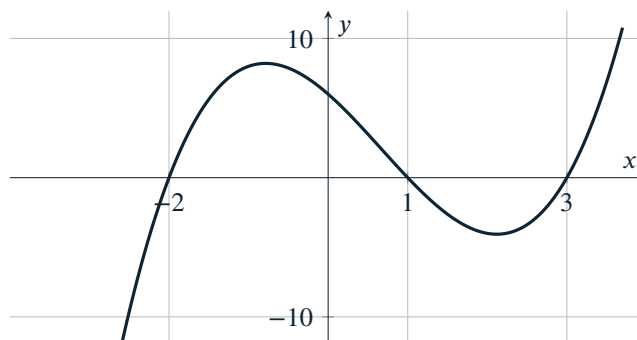
Oefening 3 — Lees het teken uit de grafiek

B

Beschouw de grafiek van

♦

$$f(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3).$$



1. Geef de nulwaarden.
2. Voor welke x geldt $f(x) > 0$?
3. Voor welke x geldt $f(x) < 0$?

Oefening 4 — Van voorschrift naar tekentabel

B

Stel telkens een tekentabel op.

♦

1. $f(x) = (x + 3)(x - 2)$.

2. $g(x) = -(x - 1)(x - 4)$.

3. $h(x) = (x + 1)^2(x - 3)$.

Oefening 5 — Domeinonderbreking of nulwaarde?

B

Onderzoek het teken van

♦

$$f(x) = \frac{x-2}{x+1}.$$

1. Bepaal het domein en de nulwaarde.
2. Stel de tekentabel op.
3. Leg uit waarom $x = -1$ geen nulwaarde is.

Oefening 6 — Snijden of raken?

U

Beschouw

♦

$$f(x) = (x+2)(x-1)^2(x-4).$$

1. Bepaal de nulwaarden.
2. Stel de tekentabel op.
3. Bij welke nulwaarde raakt de grafiek de x -as zonder van teken te veranderen? Motiveer.

Oefening 7 — Van tekentabel naar grafische informatie

U

Van een functie f is alleen de volgende tekentabel gegeven:

♦

x		-3		0		2		
$f(x)$		-	0	+	0	+	0	-

1. Geef de nulwaarden.
2. Bij welke nulwaarde verandert het teken niet?
3. Beschrijf wat een mogelijke grafiek bij elk van de drie nulpunten doet.

Oefening 8 — Vind de fout

U

Een leerling onderzoekt

♦

$$f(x) = \frac{(x-3)(x+2)}{x-1}$$

en schrijft:

“De bijzondere waarden zijn $-2, 1, 3$, dus alle drie zijn nulwaarden.”

Analyseer de redenering en stel de correcte tekentabel op.

Oefening 9 — Grafiek, voorschrift en tekentabel vergelijken

U

Drie leerlingen beschrijven dezelfde functie.

♦

- Leerling A: “De nulwaarden zijn -2 en 3 . De functie is negatief tussen beide nulwaarden.”
- Leerling B: “De tekentabel is $+ 0 - 0 +$.”
- Leerling C: “De grafiek is een parabool die de x -as snijdt bij -2 en 3 en buiten die nulwaarden boven de x -as ligt.”

1. Leg uit waarom deze drie beschrijvingen met elkaar verenigbaar zijn.
2. Geef een eenvoudig functievoorschrift dat bij deze informatie past.

Oefening 10 — Temperatuurverschil interpreteren

U

Voor een experiment is

♦

$$D(t) = T_{\text{proef}}(t) - T_{\text{omgeving}}(t).$$

Uit metingen volgt het tekenverloop

t	4		11		
$D(t)$	–	0	+	0	–

waarbij t in minuten wordt gemeten.

1. Wat betekenen de nulwaarden 4 en 11 in de context?
2. Wanneer is de proefopstelling warmer dan de omgeving?
3. Formuleer de betekenis van $D(t) < 0$ zonder wiskundige symbolen.

Oefening 11 — Ontwerp een functie

G

Zoek een zo eenvoudig mogelijk veeltermvoorschrift f dat voldoet aan:

- nulwaarden -2 , 1 en 4 ;
- bij $x = 1$ verandert het teken niet;
- voor $x > 4$ is $f(x) > 0$.

Stel de tekentabel op en leg uit waarom je voorschrift aan alle voorwaarden voldoet.

Oefening 12 — Welke informatie is voldoende?

G

Van een onbekende functie f weten we:

$$f(-2) = 0, \quad f(3) = 0.$$

Een leerling besluit:

$$f(x) < 0 \quad \text{voor} \quad -2 < x < 3.$$

Is die conclusie noodzakelijk juist? Motiveer met twee verschillende voorbeelden van functies met dezelfde nulwaarden.

Oefening 13 — Onderzoek met GeoGebra

G

Voer in GeoGebra de familie

$$f_a(x) = (x+2)(x-a)^2(x-4)$$

in en maak a veranderlijk.

Onderzoek wat er gebeurt wanneer a van links naar rechts door de andere nulwaarden beweegt.

Beschrijf:

- (a) welke nulwaarden de functie heeft;
- (b) bij welke nulwaarde geen tekenwisseling optreedt;
- (c) hoe de tekentabel verandert wanneer $a = -2$ of $a = 4$;
- (d) welke informatie je uit de grafiek haalt en welke je algebraïsch controleert.

OEFENINGEN

2.OEF

Stijgen, dalen en extrema

Oefening 1 — Stijgend, dalend of constant?

B

Een functie f heeft het volgende verloop:

x	-5	-1	2	6
f		4	1	1

1. Op welk interval is f stijgend?
2. Op welk interval is f dalend?
3. Waar is f constant?

Oefening 2 — Extremumplaats, -waarde en -punt

B

Een functie heeft in $x = 3$ een lokaal maximum met functiewaarde 7.

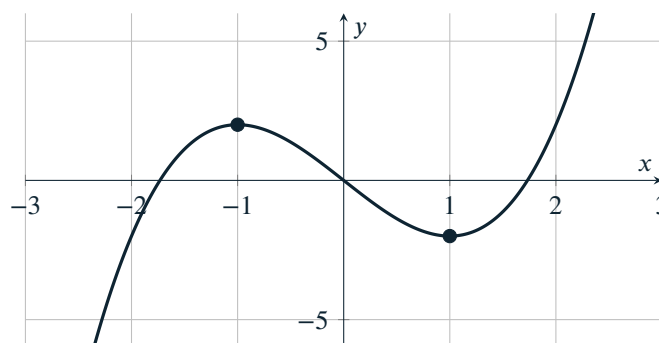
1. Geef de extremumplaats, extremumwaarde en het extremumpunt.

Oefening 3 — Lees de grafiek

B

Beschouw:

$$f(x) = x^3 - 3x.$$



1. Geef de intervallen waarop f stijgt en daalt.
2. Geef de lokale extrema.

Oefening 4 — Teken en verloop niet verwarren

B

Beoordeel telkens de uitspraak.

1. "Als $f(x) > 0$, dan is f stijgend."
2. "Een dalende functie kan positieve functiewaarden hebben."
3. "Als een functie van stijgend naar dalend overgaat, ontstaat grafisch een lokaal maximum."

Oefening 5 — Van verlooptabel naar grafiek

U

Gegeven:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
f		5	-1	

1. Beschrijf volledig het verloop en de extrema.

2. Schets een mogelijke grafiek. Is die grafiek uniek?

Oefening 6 — Lokaal of globaal?

U

Een functie op $[-5, 6]$ heeft lokale maxima

♦

$$f(-2) = 4, \quad f(4) = 7$$

en lokale minima

$$f(1) = -3, \quad f(6) = 0.$$

Verder geldt $f(-5) = 5$.

1. Welk gegeven punt levert de grootste functiewaarde?
2. Leg uit waarom “lokaal maximum” niet hetzelfde betekent als “globaal maximum”.

Oefening 7 — Foutenanalyse

U

Een leerling zegt:

“De grafiek ligt tussen $x = 1$ en $x = 4$ boven de x -as. De functie is daar dus stijgend.”

♦

Analyseer deze redenering.

Oefening 8 — Van context naar wiskunde — en terug

U

De hoogte $h(t)$ van een drone verloopt als volgt:

♦

t	0	3	5	8	12
h	10	↗ 55	→ 55	↗ 70	↘ 0

1. Beschrijf de beweging van de drone in woorden.
2. Wat betekent $h(8) = 70$ in de context?
3. Welke extremumwaarde is uit de tabel globaal maximaal?

Oefening 9 — Zelf kenmerken combineren

U

Schets een mogelijke functie f die aan alle voorwaarden voldoet:

♦

- f is stijgend op $] -\infty, -1]$;
- $f(-1) = 3$;
- f is dalend op $[-1, 2]$;
- $f(2) = -2$;
- f is stijgend op $[2, +\infty[$;
- $f(0) = 0$.

1. Welke extrema zijn noodzakelijk?
2. Is de grafiek uniek bepaald?

Oefening 10 — Kan dit?

G

Onderzoek of de volgende beschrijving mogelijk is:

Een functie is op heel $\mathbb{R}$ stijgend en heeft in $x = 2$ een strikt lokaal maximum.

Motiveer.

Oefening 11 — Dezelfde extrema, ander verloop

G

Construeer twee verschillende grafieken die beide door

$$(-2, 4) \quad \text{en} \quad (3, -1)$$

gaan, waarbij het eerste punt een lokaal maximum en het tweede een lokaal minimum is.

Zorg ervoor dat de grafieken buiten het interval $[-2, 3]$ verschillend gedrag vertonen. Leg uit welke informatie door de extrema wel en niet vastligt.

Oefening 12 — GeoGebra-onderzoek

G

Onderzoek in GeoGebra

$$f_a(x) = x^3 - 3ax, \quad a \geq 0.$$

Gebruik een schuifknop voor a .

- (a) Vergelijk de grafieken voor $a = 0$, $a = 1$, $a = 2$ en $a = 4$.
- (b) Beschrijf kwalitatief hoe het aantal en de ligging van de extrema veranderen.
- (c) Zoek voor elke gekozen waarde grafisch de intervallen van stijgen en dalen.
- (d) Formuleer een vermoeden over wat er gebeurt wanneer a groter wordt.
- (e) Leg uit welke conclusies je rechtstreeks uit de grafiek haalt.

OEFENINGEN

3.OEF

Hoe verandert een functie?

OPMERKING

De oefeningen met $\blacklozenge$ zijn essentieel. Omdat het leerplandoel op niveau *analyseren* staat, moet je veranderingen niet alleen herkennen maar ook verschillende voorstellingen verbinden en conclusies motiveren.

Oefening 1 — Gelijke stappen

B

Gegeven zijn drie tabellen.

 $\blacklozenge$

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2	5	8	11	14

x	0	1	2	3	4
$g(x)$	0	1	4	9	16

x	0	1	2	3	4
$h(x)$	0	5	9	12	14

1. Bereken voor elke functie de opeenvolgende veranderingen.
2. Classificeer de stijging.

Oefening 2 — Drie manieren van dalen

B

Classificeer telkens de daling.

 $\blacklozenge$

1.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	12	10	8	6	4

2.

x	0	1	2	3	4
$g(x)$	20	19	16	11	4

3.

x	0	1	2	3	4
$h(x)$	20	14	10	8	7

Oefening 3 — Taal correct gebruiken

B

Beoordeel de uitspraken.

 $\blacklozenge$

1. "Bij afnemende stijging daalt de functie."
2. "Bij toenemende daling worden de functiewaarden kleiner."
3. "Een rechte met positieve richtingscoëfficiënt vertoont constante stijging."

Oefening 4 — Grafieken herkennen

B

Koppel op $x > 0$ elk voorschrift aan de juiste beschrijving: $\blacklozenge$

$$f(x) = 2x + 1, \quad g(x) = x^2, \quad h(x) = \sqrt{x}.$$

Kies uit:

- (a) constante stijging;
- (b) toenemende stijging;
- (c) afnemende stijging.

Oefening 5 — Waarom moeten de stappen gelijk zijn?

U

Een leerling vergelijkt:

♦

$$f(2) - f(1) = 3$$

met

$$f(8) - f(3) = 7$$

en besluit: "De stijging neemt toe, want $7 > 3$."
Analyseer de redenering.

Oefening 6 — Van beschrijving naar schets

U

Schets een mogelijke grafiek die:

♦

- voor $x < 0$ toenemend stijgt;
- voor $0 < x < 3$ afnemend stijgt;
- voor $x > 3$ toenemend daalt.

1. Wat moet er rond $x = 3$ met het gewone verloop gebeuren?
2. Is de grafiek uniek bepaald?

Oefening 7 — Opwarming analyseren

U

De temperatuur van een voorwerp wordt om de minuut gemeten:

♦

t (min)	0	1	2	3	4	5
T ($^{\circ}\text{C}$)	20	38	51	60	66	70

1. Toon met de tabel aan dat de temperatuur stijgt.
2. Classificeer de stijging.
3. Interpreteer dit in de context.

Oefening 8 — Afstand en beweging

U

Voor een voertuig wordt gemeten:

♦

t (s)	0	1	2	3	4	5
s (m)	0	3	8	15	24	35

1. Bereken de afstandstoenames per seconde.
2. Wat kun je besluiten over $s(t)$?
3. Wat betekent dit kwalitatief voor de beweging?

Oefening 9 — Vind de begripsfout

U

Een leerling bekijkt een grafiek die stijgt maar steeds vlakker wordt en zegt:
"De functie begint te dalen, want de stijging neemt af."

♦

Leg precies uit wat fout is.

Oefening 10 — Vier situaties vergelijken

U

Geef voor elke beschrijving aan welke situatie bedoeld wordt.

♦

- (a) De functiewaarden nemen toe en de grafiek wordt steiler.
- (b) De functiewaarden nemen af en de grafiek vlakt af.
- (c) De functiewaarden nemen toe en de grafiek vlakt af.
- (d) De functiewaarden nemen af en de grafiek wordt steiler.

Oefening 11 — Eén functie, verschillende regimes

G

Een functie heeft achtereenvolgens:

toenemende stijging $\rightarrow$ afnemende stijging $\rightarrow$ afnemende daling $\rightarrow$ toenemende daling.

Maak een kwalitatieve schets en duid aan:

- waar een lokaal extremum noodzakelijk ontstaat;
- waar het soort stijging/daling verandert zonder dat een extremum nodig is.

Oefening 12 — Welke tabel past?

G

Ontwerp zelf drie tabellen met $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$:

- (a) één met toenemende stijging;
- (b) één met afnemende stijging;
- (c) één met afnemende daling.

Zorg ervoor dat de functiewaarden niet eenvoudigweg afkomstig zijn van de standaardvoorbeelden x , x^2 of $\sqrt{x}$. Motiveer telkens met de opeenvolgende verschillen.

Oefening 13 — GeoGebra: functies vergelijken

G

Onderzoek op $x \geq 0$:

$$f(x) = x, \quad g(x) = x^2, \quad h(x) = \sqrt{x}.$$

Maak in GeoGebra naast de grafieken ook een tabel voor $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

- (a) Classificeer de stijging van elke functie.
- (b) Onderbouw elke conclusie zowel grafisch als numeriek.
- (c) Onderzoek vervolgens $-f(x)$, $-g(x)$ en $-h(x)$.
- (d) Formuleer wat de spiegeling in de x -as doet met stijgen/dalen en met toenemend/afnemend veranderen.

OEFENINGEN

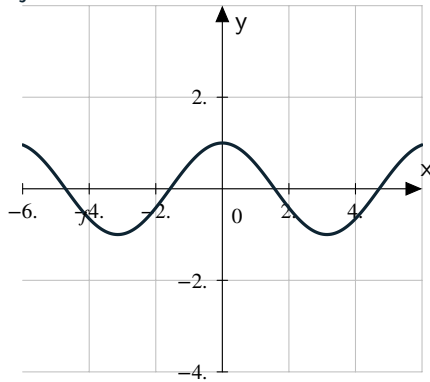
4.OEF

Symmetrie

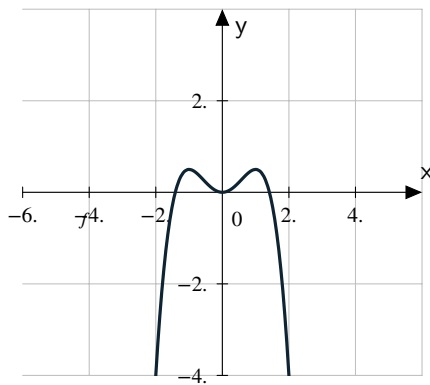
Oefening 1 — Even of oneven

B

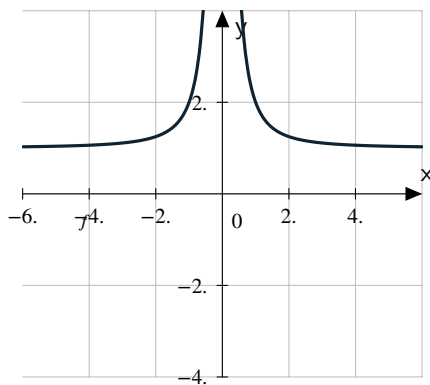
Zijn de onderstaande functies even of oneven?



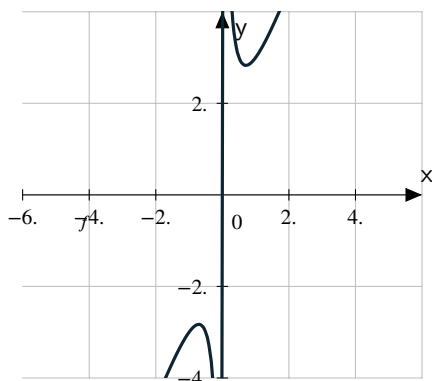
even	oneven	noch even, noch oneven
------	--------	------------------------



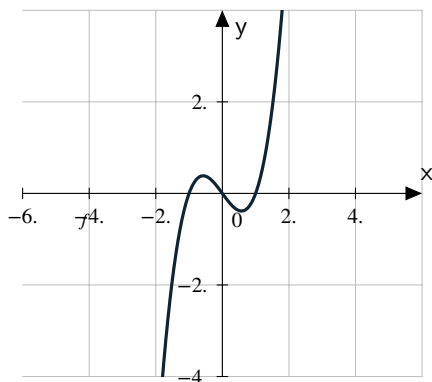
even	oneven	noch even, noch oneven
------	--------	------------------------



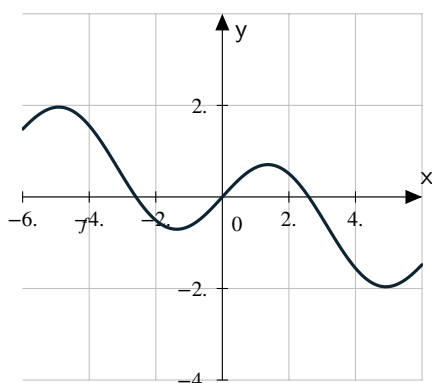
even	oneven	noch even, noch oneven
------	--------	------------------------



even	oneven	noch even, noch oneven
------	--------	------------------------



even	oneven	noch even, noch oneven
------	--------	------------------------



even	oneven	noch even, noch oneven
------	--------	------------------------

Oefening 2 — Functiewaarden en symmetrie

B

1. Een even functie voldoet aan $f(4) = 7$. Bepaal $f(-4)$.

♦

2. Een oneven functie voldoet aan $g(3) = -5$. Bepaal $g(-3)$.

3. Een oneven functie heeft 0 in haar domein. Bepaal $g(0)$.

Oefening 3 — Algebraïsch onderzoeken

B

Onderzoek of de functie even, oneven of geen van beide is.

♦

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$.

2. $g(x) = x^5 - 2x^3 + x$.

3. $h(x) = x^2 + 2x + 1$.

Oefening 4 — Punten reconstrueren

B

1. De grafiek van een even functie bevat



$$(1, 3), \quad (2, -1), \quad (4, 5).$$

Geef drie andere punten die zeker op de grafiek liggen.

2. De grafiek van een oneven functie bevat

$$(1, 3), \quad (2, -1), \quad (4, 5).$$

Geef drie andere punten die zeker op de grafiek liggen.

Oefening 5 — Rationale functies

B

Onderzoek de symmetrie.



1. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$

2. $g(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}.$

Oefening 6 — Het domein telt mee

U

Beschouw

$$f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2.$$



Een leerling zegt: “ f is even, want $f(-x) = f(x)$.”
Analyseer de uitspraak.

Oefening 7 — Van nulwaarde naar een nieuwe nulwaarde

U

1. Een even functie heeft $x = 5$ als nulwaarde. Welke andere nulwaarde volgt noodzakelijk?



2. Een oneven functie heeft $x = 5$ als nulwaarde. Welke andere nulwaarde volgt?

Oefening 8 — Grafische informatie koppelen

U

Een even functie is voor $x > 0$ stijgend.



1. Wat kun je besluiten over het verloop voor $x < 0$?
2. Leg uit waarom deze conclusie uit de symmetrie volgt.

Oefening 9 — Is drie punten controleren voldoende?

U

Een leerling onderzoekt een functie en vindt:



$$f(-1) = f(1), \quad f(-2) = f(2), \quad f(-3) = f(3).$$

Hij besluit dat f even is.
Is dit voldoende? Leg uit.

Oefening 10 — Voorschrift en grafiek verbinden

U

Gegeven:



$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}.$$

1. Bepaal het domein.

2. Toon algebraïsch aan dat f oneven is.
3. Als $(3, 27/5)$ op de grafiek ligt, welk punt volgt onmiddellijk uit de symmetrie?

Oefening 11 — Kan een functie beide zijn?

G

Kan een functie tegelijk even en oneven zijn? Onderzoek de voorwaarden

$$f(-x) = f(x) \quad \text{en} \quad f(-x) = -f(x).$$

Oefening 12 — Ontwerp een functie

G

Geef:

- (a) een even veeltermfunctie met nulwaarden -2 en 2 ;
- (b) een oneven veeltermfunctie met nulwaarden -2 , 0 en 2 ;
- (c) een functie met dezelfde drie nulwaarden die noch even, noch oneven is.

Motiveer telkens.

Oefening 13 — GeoGebra-onderzoek

G

Onderzoek in GeoGebra de familie

$$f_a(x) = x^4 + ax^2$$

en

$$g_a(x) = x^3 + ax.$$

Gebruik een schuifknop voor a .

- (a) Welke symmetrie blijft bij elke waarde van a behouden?
- (b) Toon dit ook algebraïsch aan.
- (c) Onderzoek hoe nulwaarden en extrema kunnen veranderen terwijl de symmetrie behouden blijft.
- (d) Leg uit waarom symmetrie een kenmerk is dat onafhankelijk kan blijven van andere grafische kenmerken.

OEFENINGEN

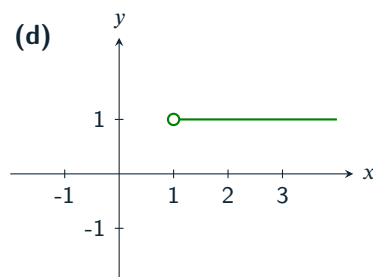
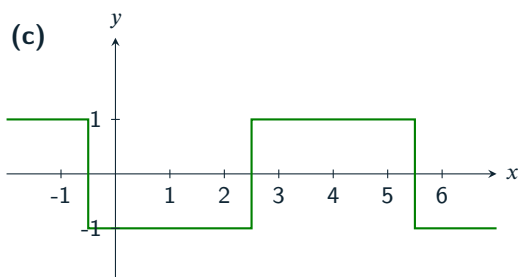
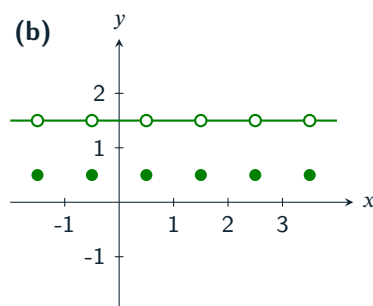
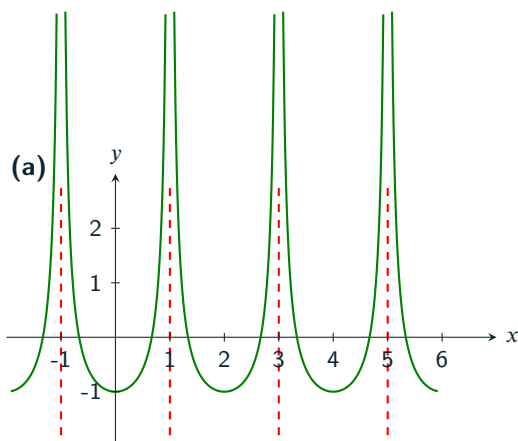
5.OEF

Periodieke functies en amplitude

Oefening 1 — Functie periodiek?

B

Welke van de onderstaande grafieken stellen een periodieke functie voor? Bepaal voor elke periodieke functie de kleinste positieve periode, indien die uit de grafiek kan worden afgeleid.



Oefening 2 — Herhaling herkennen

B

Een functie heeft maxima bij

$$x = -5, -1, 3, 7, 11$$



en de tussenliggende grafiekdelen herhalen telkens hetzelfde patroon.

1. Bepaal de periode.
2. Is 8 ook een periode?

Oefening 3 — Maximum, minimum en amplitude

B

Een periodieke functie heeft

$$M = 13, \quad m = 5.$$



1. Bepaal de amplitude.
2. Bepaal de middenwaarde.

Oefening 4 — Functiewaarden reconstrueren

B

Een functie f heeft periode 6 en

$$f(1) = 3, \quad f(4) = -2.$$

♦

Bepaal:

$$f(7), \quad f(13), \quad f(-5), \quad f(10).$$

Oefening 5 — Horizontaal of verticaal?Vul aan met *periode* of *amplitude*.

B

1. De horizontale lengte van één volledige herhaling.

♦

2. De maximale verticale uitwijking ten opzichte van de middenlijn.

3. Eenheid bij een tijdgrafiek: seconden.

Oefening 6 — Is dit werkelijk één periode?

U

Een leerling ziet twee opeenvolgende nulpunten van een golvende grafiek op $x = 2$ en $x = 5$ en besluit:

♦

$$T = 3.$$

Leg uit waarom deze conclusie zonder extra informatie niet gerechtvaardigd is.

Oefening 7 — Van één cyclus naar de grafiek

U

Een periodieke functie heeft periode 4. Op $0 \leq x \leq 4$ geldt:

♦

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 4, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 1.$$

1. Bepaal de amplitude en middenwaarde.

2. Bepaal $f(5)$, $f(6)$, $f(7)$ en $f(8)$.

3. Schets minstens drie periodes van een mogelijke vloeiende grafiek.

Oefening 8 — Sensorsignaal

U

Een periodiek sensorsignaal varieert tussen 0,8 V en 5,2 V. Eenzelfde piek keert terug na 0,040 s.

♦

1. Bepaal de periode.

2. Bepaal amplitude en middenwaarde.

3. Interpreteer beide kenmerken.

Oefening 9 — Draaiend wiel

U

Een punt op een wiel bereikt een maximale hoogte van 2,6 m en een minimale hoogte van 1,0 m. Het wiel maakt één volledige omwenteling in 3 s.

♦

1. Bepaal de amplitude van de hoogtefunctie.

2. Bepaal de middenwaarde en interpreteer ze.

3. Bepaal de periode en interpreteer ze.

Oefening 10 — Foutenanalyse

U

Een grafiek oscilleert tussen $y = -3$ en $y = 7$. Een leerling zegt: "De amplitude is 10, want $7 - (-3) = 10$." Analyseer de fout.

♦

Oefening 11 — Zelfde amplitude, andere periode

U

Twee periodieke functies hebben beide maximum 5 en minimum -1 . De eerste heeft periode 4, de tweede periode 10.

◆

1. Vergelijk hun amplitudes.
2. Kun je besluiten dat hun grafieken gelijk zijn?

Oefening 12 — Hoeveel informatie is genoeg?

G

Van een periodieke functie weet je:

$$T = 6, \quad A = 2, \quad d = 1.$$

Is daarmee de grafiek uniek bepaald? Motiveer en teken twee verschillende mogelijke grafieken die aan de gegevens voldoen.

Oefening 13 — Een verborgen kleinere periode

G

Een leerling toont aan dat

$$f(x + 12) = f(x)$$

voor alle x en concludeert dat de fundamentele periode 12 is.
Welke extra vraag moet nog onderzocht worden?

Oefening 14 — GeoGebra: periode versus amplitude

G

Onderzoek:

$$f(x) = \cos x, \quad g(x) = 3 \cos x, \quad h(x) = \cos(2x).$$

- (a) Bepaal grafisch periode en amplitude.
- (b) Vergelijk f met g : welk kenmerk verandert?
- (c) Vergelijk f met h : welk kenmerk verandert?
- (d) Formuleer een vermoeden over de rol van de factor vóór de functie en de factor bij x .